RA1 ACTIVITAT 2
PART 2: ACTIVE DIRECTORY DE WINDOWS

Fet per: Victor Alvarez
RA1-Activitat2-Part1
Professor: Ferran Sanabria

Març del 2026

INDEX

Part 0: Requisits Previs..... 3
0.1 Creació de les màquines..... 3
Part 1: Configuració del controlador de domini..... 4
1.1 Configuració del domini..... 4
1.1.1 Usuarios y equipos de Active Directory..... 4
1.1.2 Unitats Organitzatives..... 4
1.1.3 Creació d'usuaris..... 5
1.1.4 Creació de grups..... 6
1.1.4 Assignació d'usuaris als grups..... 7
1.2 Unió d'un client al domini..... 7
1.3 Carpetes Compartides pels grups..... 9
1.3.1 Creació de les carpetes compartides pels grups..... 9
1.3.2 Assignar els permisos necessaris als directoris..... 10
1.4 Perfils mòbils..... 11
1.4.1 Carpeta compartida pels perfils mòbils..... 11
1.4.2 Assignació dels perfils..... 12
1.4.3 Comprovacions..... 12
1.4.4 Configuració de les Polítiques de grup per perfils Mòbils..... 13
1.5 Fons de pantalla..... 13
1.5.1 Preparar imatge..... 13
1.5.2 Creació i configuració de la GPO..... 14
1.5.3 Assignar la GPO a un grup o unitat organitzativa..... 14
1.5.4 Comprovació..... 15
1.6 Configuració de les polítiques de contrasenyes en GPO..... 15
1.6.1 Editor de gestors de polítiques de grup..... 15
1.6.2 Configuració de les polítiques de contrasenyas..... 16
1.6.3 Aplicar GPO..... 16
1.7 Exigir polítiques de grup..... 17
1.7.1 Editor de gestors de polítiques de grup..... 17
1.7.2 Aplicar GPO..... 17
1.8 Horari de login de 9h a 21h..... 18
1.8.1 Restricció d'accés per horari..... 18
Part 2: Configuració DHCP..... 19
2.1 Configurar un servidor DHCP..... 19
Part 3: Configuració avançada del domini..... 21
3.1 Redirecció de directori "MIS DOCUMENTOS"..... 21
3.1.1 Compartir el directori..... 21
3.1.2 Assignar permisos als usuaris..... 22
3.1.3 Aplicar GPO per redirigir a "MIS DOCUMENTOS"..... 22
3.2 Restricció d'USB i elements externs..... 23
3.3 Creació d'un Script d'inici de sessió..... 24
3.3.1 Crear l'script..... 24

3.3.2 Assignar-lo via GPO....24
3.4 Quota de disc per a un usuari....25
3.5 Delegació de control d'usuaris....26
3.5.1 Creació del usuari "admin"....26
3.5.2 Delegar permisos....27
3.6 Importació i exportació amb LDIFDE i CSVDE....28
3.6.1 Exportació d'usuaris....28
3.6.2 Importació d'usuaris....28
Part 4: Subdominis i relacions de confiança....29
4.1 Creació de subdomini....29
4.1.1 Promoció a domain controller....29
4.1.2 Afegir relació de confiança entre domini i subdomini....30
4.2 Creació de segon domini....31
4.2.1 Creació del servidor secundari....32
4.2.2 Configurar com a domain controller....32
4.2.3 Configurar DNS....32
4.2.4 Configurar relació de confiança bidireccional i transitiva....33
Part 5: Unió d'un Ubuntu Client al domini....35
5.1 Configuració del cliient....35
5.1.1 Instal·lació de paquets....35
5.2 Configuració del fitxer resolv.conf....35
5.3 Unir el client al domini....36
5.3.1 Verificació de que el domini és detectable....36
5.3 Verificació de l'unió al domini....36

Part 0: Requisits Previs

0.1 Creació de les màquines

Abans de començar a fer res, hem de veure quines **màquines necessitem** per poder fer la **tasca** sense tenir cap mena de problema. Les màquines que necessitarem són:

- Tres **màquina Windows server** connectada per **xarxa interna.**

- Una **màquina Windows client** connectada per **xarxa interna.**

- Una **màquina Ubuntu client** connectada per **xarxa interna**.

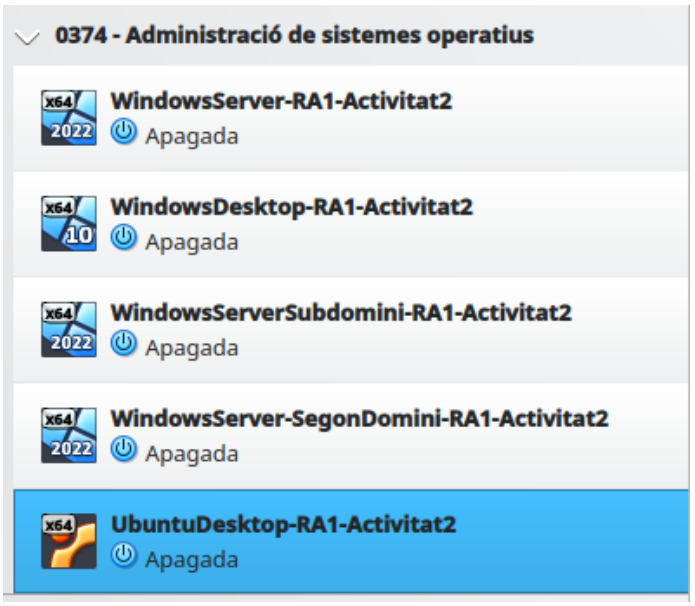


Figura 1: Imatge on podem veure com hem creat les màquines neccesaries per la tasca

Part 1: Configuració del controlador de domini

1.1 Configuració del domini

1.1.1 Usuarios y equipos de Active Directory

Per a fer correctament la **creació d'usuaris** i tot del **domini**, el que haurem de fer és anar a **"Herramientas > Usuarios y equipos de Active Directory"**. Una vegada dins ens hauria de sortir una finestra amb el següent:

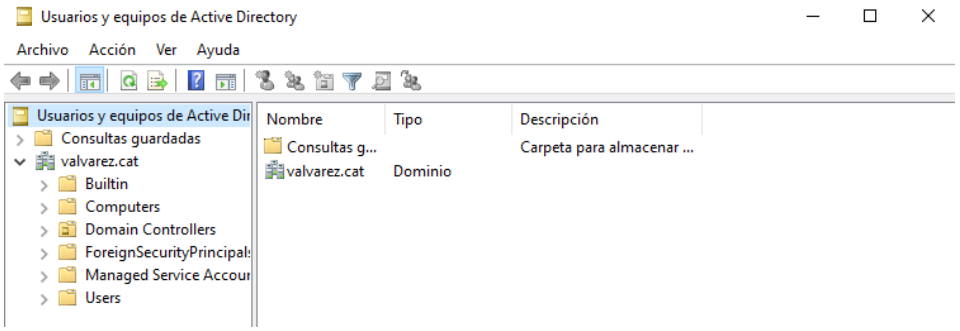


Figura 2: Imatge on podem veure com hem entrar al apartat d'equips i usuaris del domini

1.1.2 Unitats Organitzatives

Una vegada dins, el que haurem de fer és crear les **Unitats Organitzatives (UO**) per tal de mantenir el nostre **domini** totalment **ordena**t Per tal de crear-les el que haurem de fer és clic dret sobre el domini i anar a **"Nuevo > Unidad Organizativa"**. En principi dividirem les **unitats organitzatives** en els **següents departaments**:

- **Departament Tècnic**
- **Departament Administratiu**
- **RRHH**
- **Suport IT**

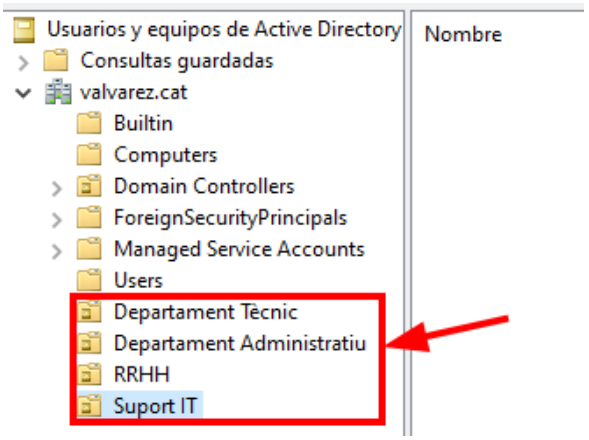
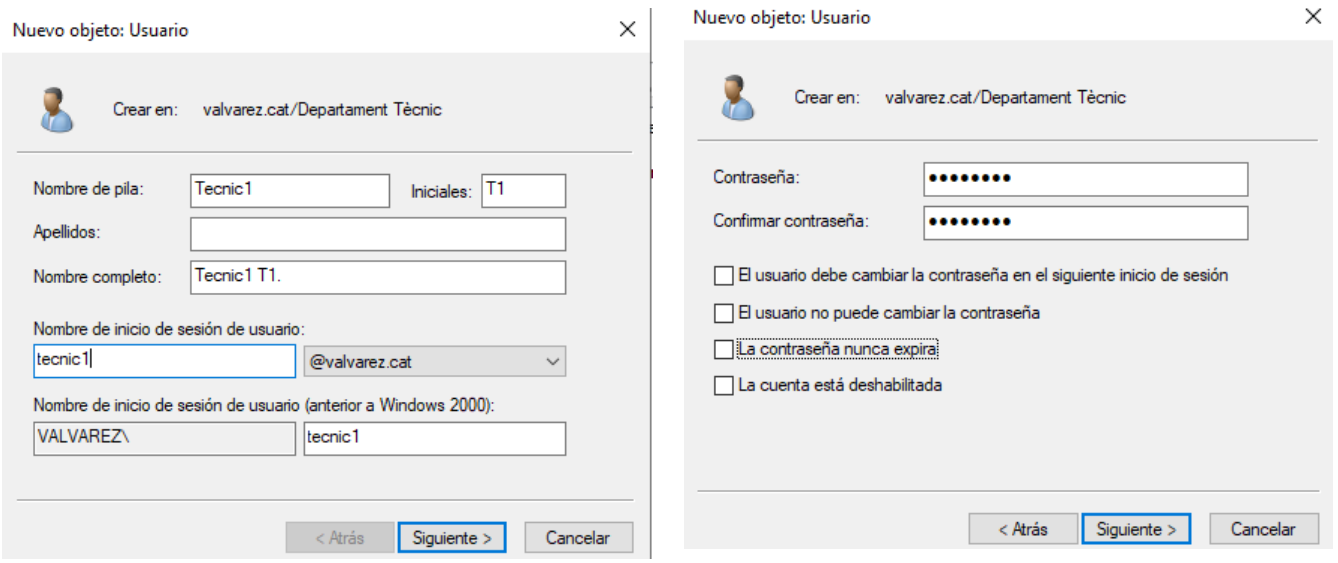


Figura 2: Imatge on podem veure com hem entrar al apartat d'equips i usuaris del domini

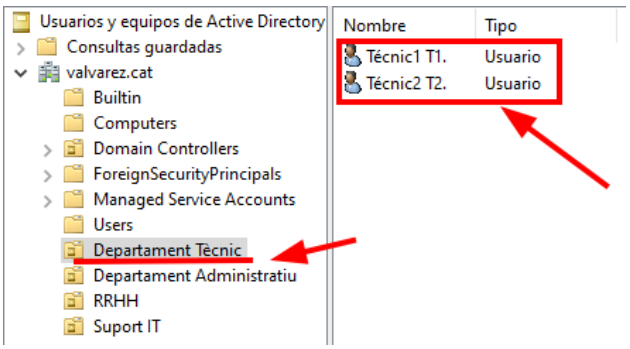
1.1.3 Creació d'usuaris

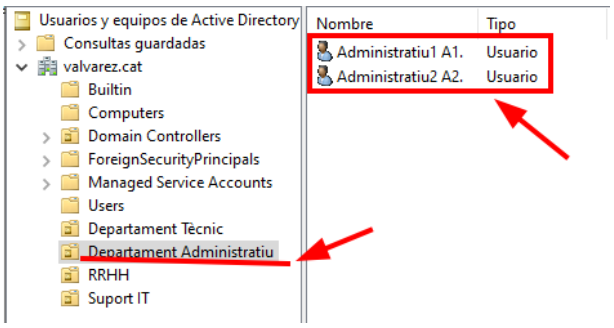
Per a poder crear els usuaris, el que haurem de fer és **clic dret** sobre la **unitat organitzativa** que volem que l'**usuari** es guardi i anar a **"Nuevo > Usuario"**. Una vegada fet això ens sortiran **dues finestres** on haurem d'omplir coses com el **nom de l'usuari** o la **contrasenya**. Podem veure un exemple de les dues finestres en la **captura de sota**:

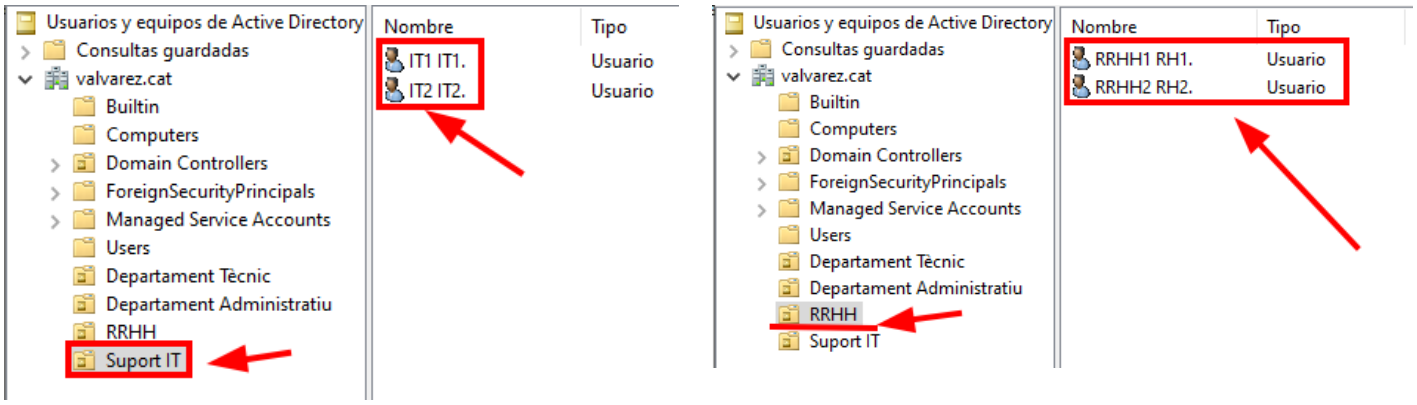


Figures 3 i 4: Imatges on podem veure un exemple de les dades a omplir per crear correctament un usuari

Una vegada fet això, haurem de fer el mateix, però en els diferents **departaments** que tenim. Per aquest cas, crearé **2 usuaris per UO** (és a dir, un total de **8 usuaris** per al nostre **domini**). En les captures podrem veure la comprovació de la **creació dels usuaris**:



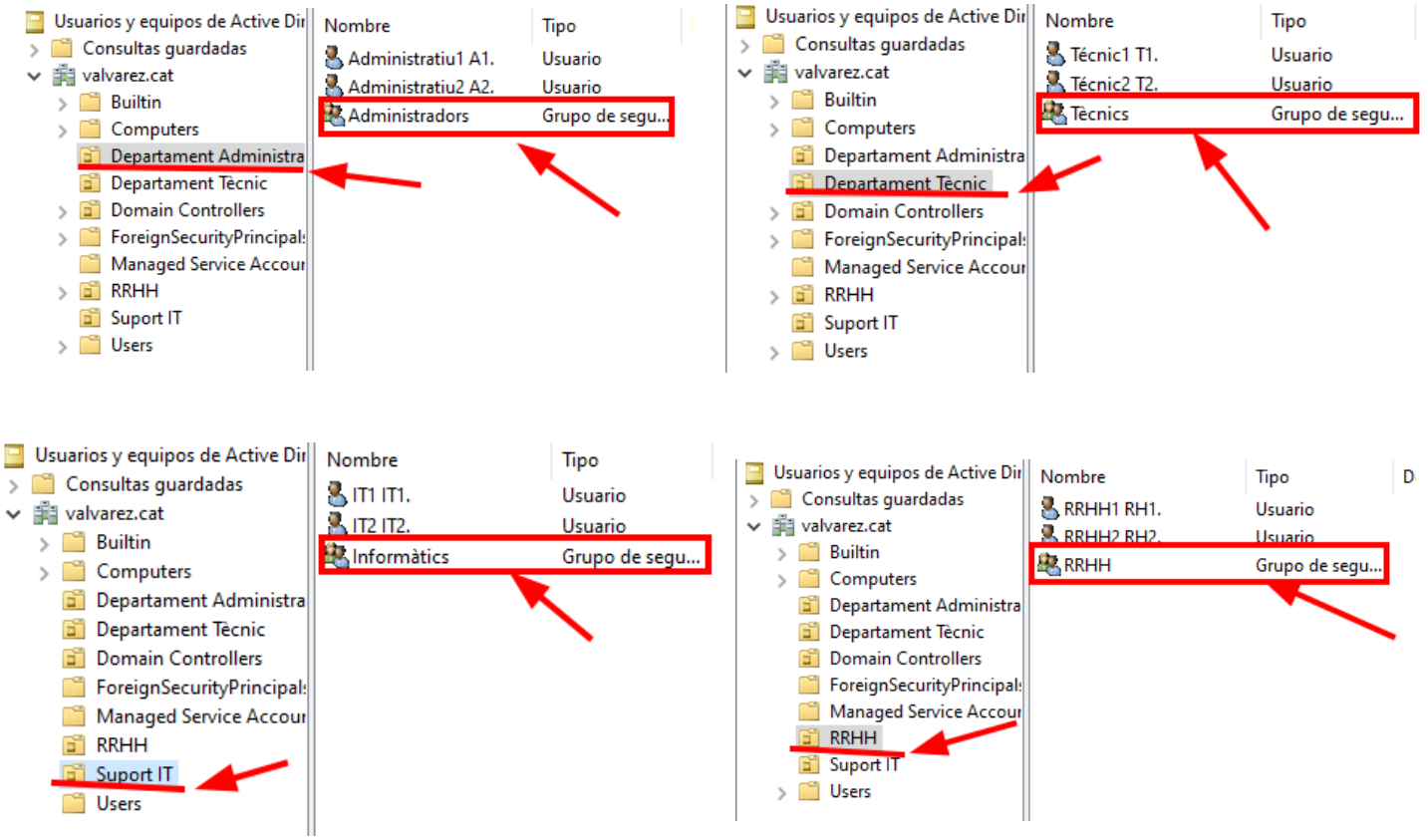




Figures 5,6,7 i 8: Imatges on podem veure els usuaris que hem creat

1.1.4 Creació de grups

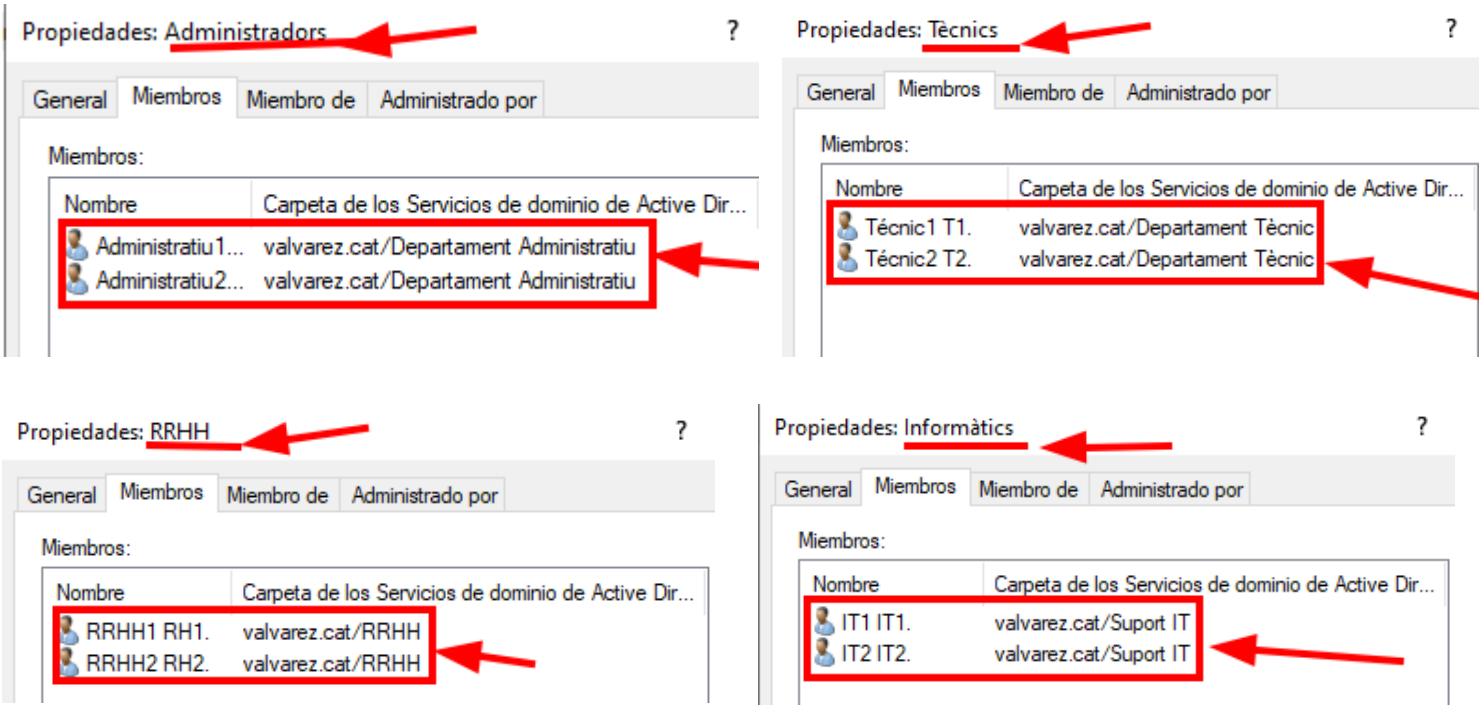
Una vegada amb els usuaris, el que farem és crear els grups per tal de continuar amb la dinàmica de mantenir tot el nostre **domini** ordenat. Per tal de **crear els grups** haurem de seguir els **mateixos passo**s que amb els **usuaris** (és a dir fer-los sobre la **unitat organitzativa** que volem). En les **captures de sota** podrem veure els **grups** que hem fet per cada **unitat organitzativa**:



Figures 9,10,11 i 12: Imatges on podem veure els grups que hem creat

1.1.4 Assignació d'usuaris als grups

Una vegada creats els **usuaris** i els **grups**, el pas final serà assignar aquests **usuaris als grups** (per tal de mantenir-los tan **ordenats** com sigui possible). Per a fer-lo el que hem de fer és fer clic dret sobre un grup i anar a **"Propiedades > Miembros > Agregar"** i dintre d'aquí haurem d'escriure el **nom dels usuaris** que volem afegir. Com podem veure en les captures de sota hem afegit els usuaris als seus **respectius grups**:



Figures 13,14,15 i 16: Imatges on podem veure com hem afegit els respectius usuaris al grup que li toca

1.2 Unió d'un client al domini

Per tal d'**unir un client al nostre domini**, el primer que haurem de fer és posar-li en la **mateixa xarxa** que el **nostre servidor** i per fer això editarem els **paràmetres IPv4** per tal que es pugui **comunicar amb el servidor**. Com a referència, podem agafar la següent captura:

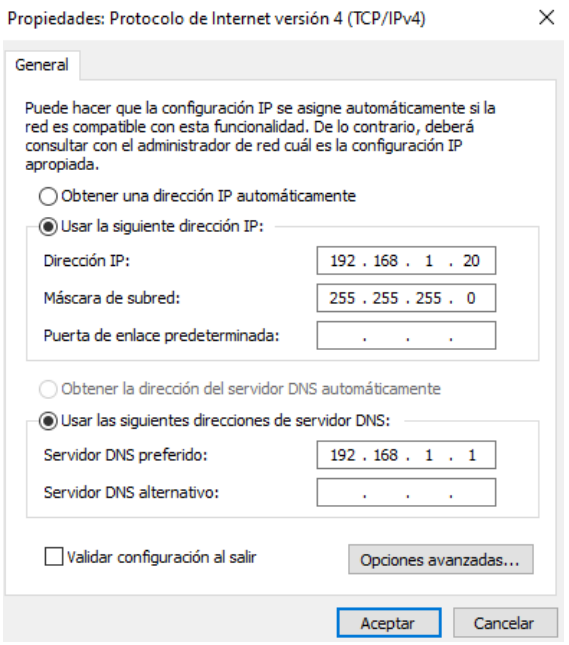
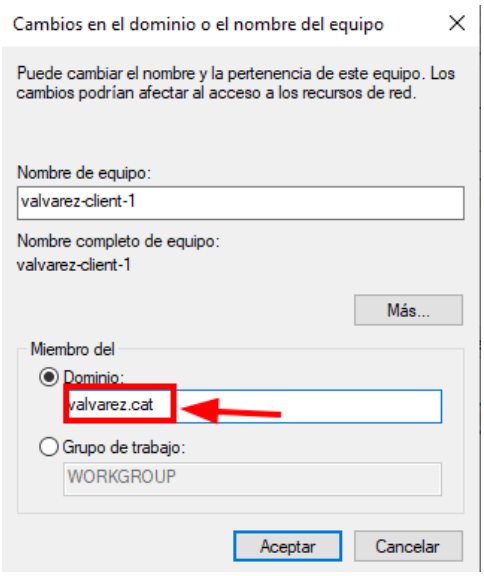
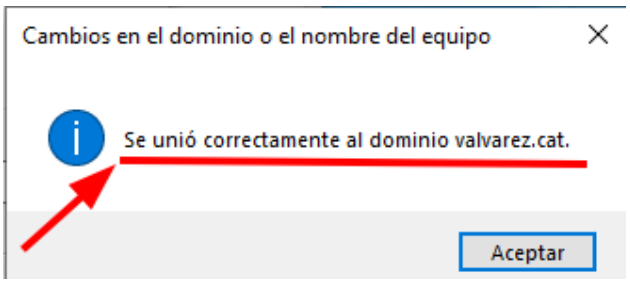


Figura 17: Imatge on podem veure com hem canviat els paràmetres de IPv4

Una vegada fet això, el que haurem de fer és unir realment el client al domini. Per fer això obrirem la configuració i anirem a **"Configuración > Sistema > Acerca de > Cambiar nombre de este equipo (avanzado) > Cambiar"**. Quan estem dintre d'això ens sortirà la següent **finestra** on l'hem d'indicar el **nostre domini** i una vegada **iniciada sessió** amb l'**usuari per defecte del nostre servidor** podrem veure que sortirà el **missatge** que veiem en la captura:





Figures 18 i 19: Imatges on podem veure com hem unit el client al domini

Com a comprovació final, podem anar al nostre servidor (concretament a **usuaris i equips del domini**) i en l'apartat **Computers** podrem veure el nostre client com en la captura de sota:

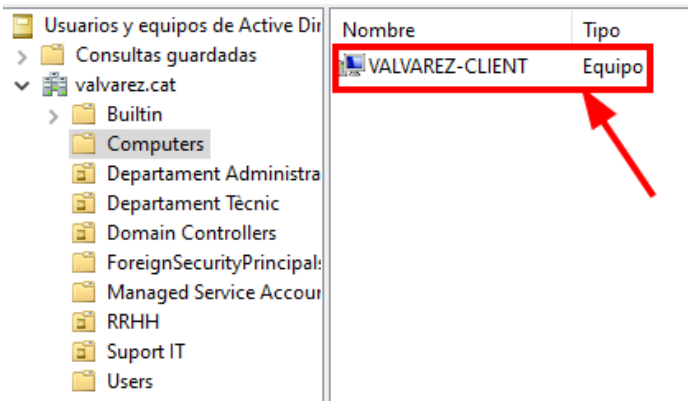


Figura 20: Imatge on podem veure com el client surt al nostre Windows

1.3 Carpetes Compartides pels grups

1.3.1 Creació de les carpetes compartides pels grups

Per tal de permetre als **usuaris** d'un mateix **departament** poder compartir recursos sense tenir la **necessitat** d'utilitzar una **plataforma al núvol**, el que haurem de fer és crear **carpetes compartides** per a cada **departament**. Les haurem de crear al **disc dur local** del **servidor** com podem **veure en la captura**:

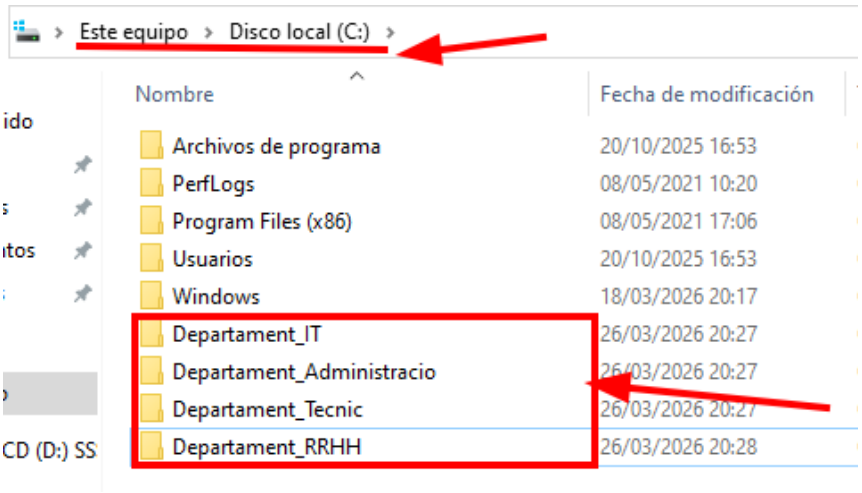
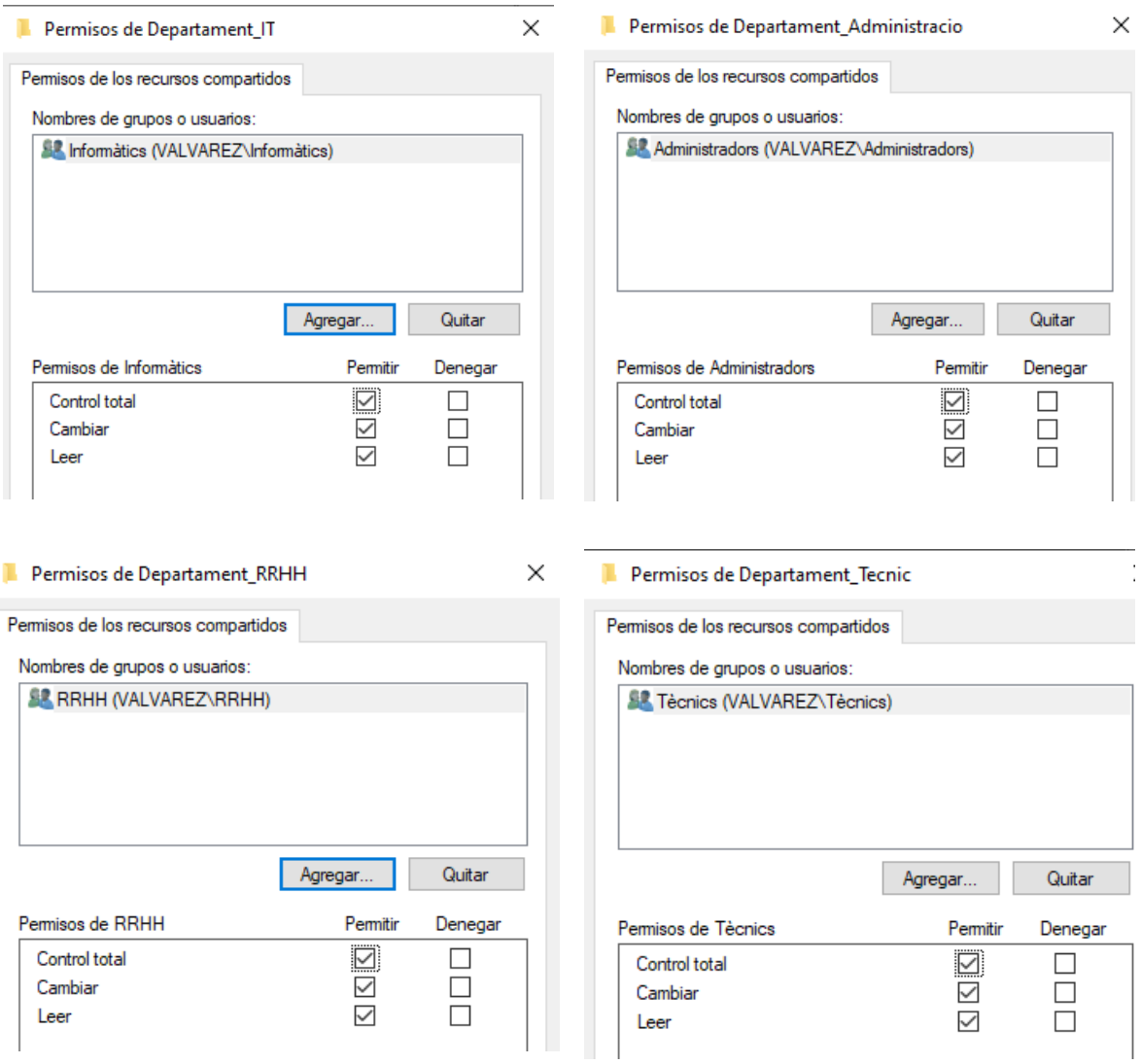


Figura 21: Imatge on podem veure com tenim creades les carpetes

1.3.2 Assignar els permisos necessaris als directoris

Una vegada amb els **directoris** creats, el que haurem de fer és assignar-li diferents **permisos** com ara control total al **grup** al qual pertany aquest directori. Per tal de canviar els permisos haurem de fer clic dret sobre el directori i anar a **"Propiedades > Compartir > Uso compartido avanzado"** i en aquesta **finestra** afegir el **grup** al qual pertany el **directori**. En les **captures** de sota podem veure els permisos que li hem posat a cada directori:



Figures 22,23,24 i 25: Imatges on podem veure els permisos que li hem donat als directoris

1.4 Perfils mòbils

1.4.1 Carpeta compartida pels perfils mòbils

Amb el mateix motiu que pels **departaments**, crearem una **carpeta compartida** on tots els **perfils mòbils** podran **compartir recursos** sense la necessitat d'utilitzar una eina en **núvol**. Aquest **directori** el crearem al **mateix lloc** que els altres. En la captura podem veure el directori creat:

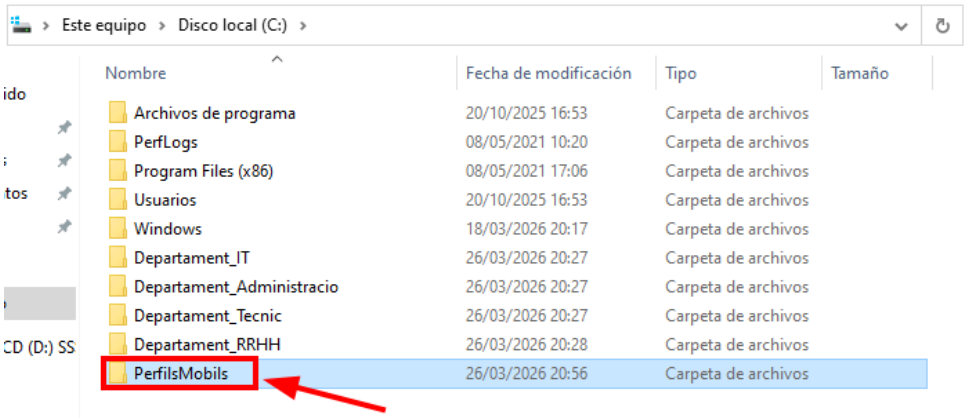


Figura 26: Imatge on podem veure com hem creat el directori de Perfils Móbils correctament

Seguidament, haurem d'assignar-li **permisos de compartició** per tal que aquests **perfils mòbils** puguin accedir al **directori** i per fer això haurem de fer com en l'[apartat anterior], però amb la **diferència** que ara en comptes de seleccionar un **grup** haurem de seleccionar-los tots.

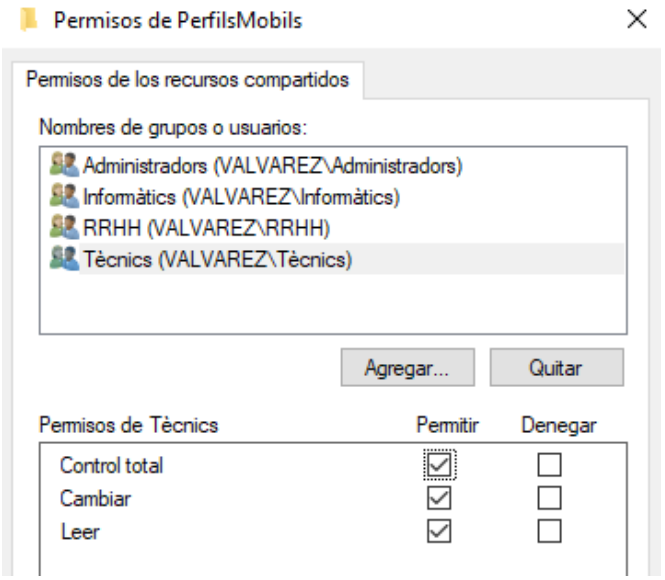


Figura 27: Imatge on podem veure els permisos que li hem donat al directori

1.4.2 Assignació dels perfils

Una vegada amb el directori creat i amb els **permisos necessaris**, el que haurem de fer és assignar-los un **"directori privat"** per tal de poder guardar les coses allí. Per fer això haurem d'entrar a una **Unitat Organitzativa**, seleccionar tots els usuaris que tinguem, fer clic dret i anar a **"Propiedades > Perfil > Perfil d'usuario"** i haurem d'escriure una ruta per tal que l'usuari sàpiga com el seu **directori privat**. La ruta té la següent estructura:

\\VALVAREZ-SERVER-26\PerfilsMobils\%username%

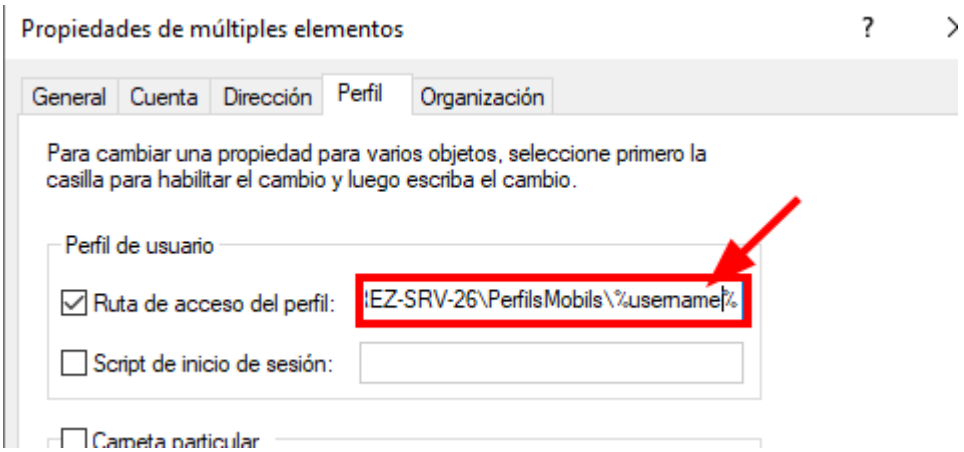


Figura 28: Imatge on podem veure el que hem de posar per generar el usuari com a perfil móbil

1.4.3 Comprovacions

Per tal de fer la comprovació de la configuració dels **perfils mòbils**, haurem d'**iniciar sessió** amb un **usuari del domini** tot i que hem de tenir en compte que haurem de fer-lo amb un client que estigui prèviament unit al **domini** (per fer-lo podem seguir els passos de l'apartat 1.2). Una vegada dins si anem a **"\\IpServidor\PerfilsMobils\NomUsuari"** podrem veure que té el seu **directori compartit**. En la captura de sota podem veure com hem pogut accedir al nostre **directori privat** i només a **aquest directori** (ja que l'hem configurat de manera que no puguem accedir als directoris privats d'altres usuaris):

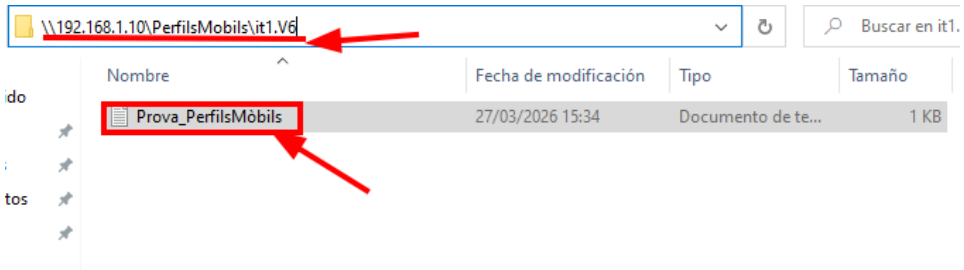


Figura 29: Imatge on podem veure com s'ha creat correctament el fitxer de prova fet al client

1.4.4 Configuració de les Polítiques de grup per perfils Mòbils

Per terminar amb els Perfils Mòbils, el que haurem de fer es configurar es una política de grup per tal de poder-los controlar i optimitzar. Per tal de fer-lo el primer que haurem de fer es clicar “Win+R” i buscar “gpmc.msc” i entrar al programari que surt. Una vegada dins anirem a **“Directrius > Configuració de l'equip > Plantilles administratives > Sistema > Perfils d'usuari”** i dintre d’aqui haurem d’habilitar les funcions que veiem en la captura:

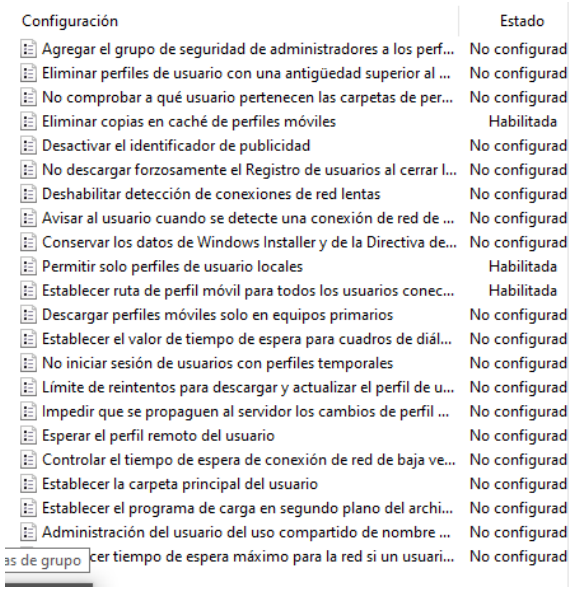


Figura 30: Imatge on podem veure com hem habilitat aquestes 3 opcions

1.5 Fons de pantalla

1.5.1 Preparar imatge

Per establir un fons de pantalla personalitzat, crearem una **carpeta compartida** on tots els usuaris tindran **permís de lectura**, i on es guardarà el **fitxer .jpg** corresponent al fons.



Figura 31: Imatge on podem veure com tenim l’arxiu creat al directori compartit

1.5.2 Creació i configuració de la GPO

Una vegada amb el fons d'escriptori creat, el que haurem de fer és aplicar una **GPO** per establir-lo com a **predeterminat**. Per fer això, el que haurem de fer és anar-nos a **"Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Active Desktop > Active Desktop > Tapiz de escritorio"**. Una vegada dins d'aquí, haurem d'habilitar-lo, posar-li la ruta de compartició on es troba (com en la captura) i aplicar els canvis.

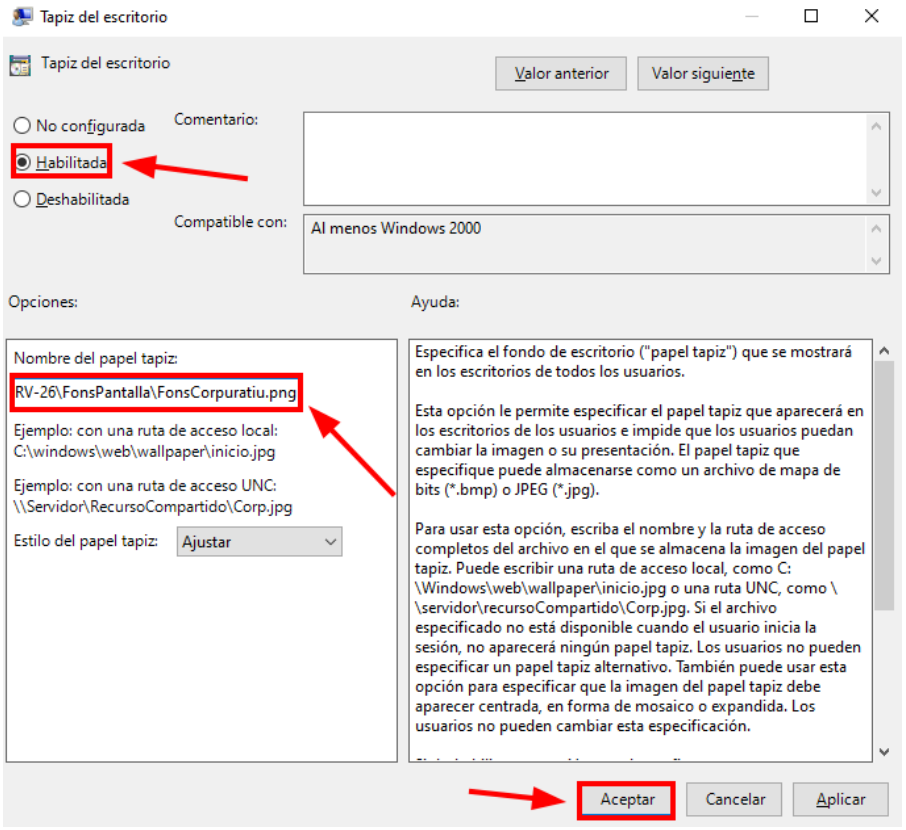


Figura 32: Imatge on podem veure la configuració del GPO del fons d'escriptori

1.5.3 Assignar la GPO a un grup o unitat organitzativa

Per aplicar aquesta política que hem creat, tornarem al **GPO** i accedirem a la secció **"Objetos de directivas de grupo"**. Allà podrem comprovar que la **política** ja està disponible. El següent pas serà arrossegar-la fins a la carpeta del departament on vulguem implementar-la. Aquestes **carpetes de departaments** es troben situades per sobre de l'apartat **"Objetos de directivas de grupo"**.

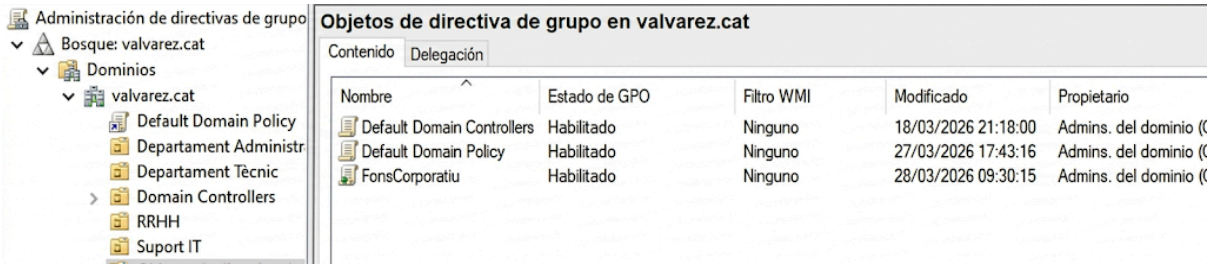


Figura 33: Imatge on podem veure com assignar la GPO a un grup

1.5.4 Comprovació

Per fer la comprovació, haurem d'entrar amb el **client** amb un **usuari** que estiguin dins del **departament** on hem de posar la política i si ho hem fet bé ens hauria de sortir el nostre **fons de pantalla**:



Figura 34: Imatge on podem veure el canvi de fons d'escriptori

1.6 Configuració de les polítiques de contrasenyes en GPO

1.6.1 Editor de gestors de polítiques de grup

Per crear aquesta **GPO per les contrasenyes**, el que haurem de fer és fer **clic dret** sobre algun **departament** i seleccionarem l'opció que posa **"Crear una GPO en este dominio y vinculado aquí…"**

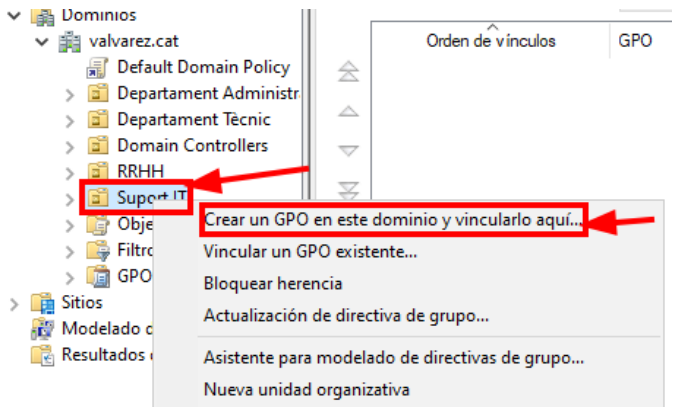


Figura 35: Imatge on podem veure com crear la GPO de contrasenyes

1.6.2 Configuració de les polítiques de contrasenyas

Un cop creada, la modificarem accedint a **Configuració de l'equip** → **Configuració de Windows** → **Configuració de seguretat** → **Directives de compte**, i seleccionarem l'opció **Directives de contrasenyes**.

Dins d'aquest apartat, activarem i ajustarem els paràmetres següents:

- **Longitud mínima de la contrasenya:** 12 caràcters
- **Duració màxima de la contrasenya:** 120 dies
- **Requerir complexitat de la contrasenya:** activat
- **Historial de contrasenyes:** cap contrasenya recordada (desactivat)

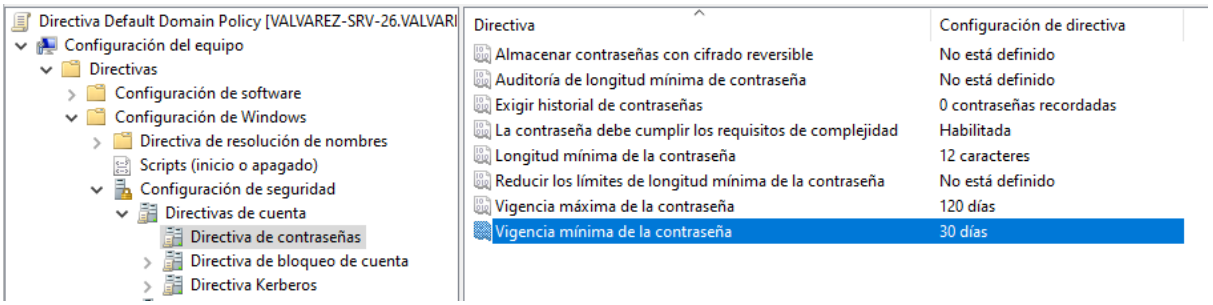


Figura 36: Imatge on podem veure com editar els paràmetres que hem vist al text

1.6.3 Aplicar GPO

Una vegada fet això, guardarem els canvis i sortirem de l'**editor de GPO**. Una vegada fora obrirem un **CMD en mode administrador** i executarem la **següent comanda**:

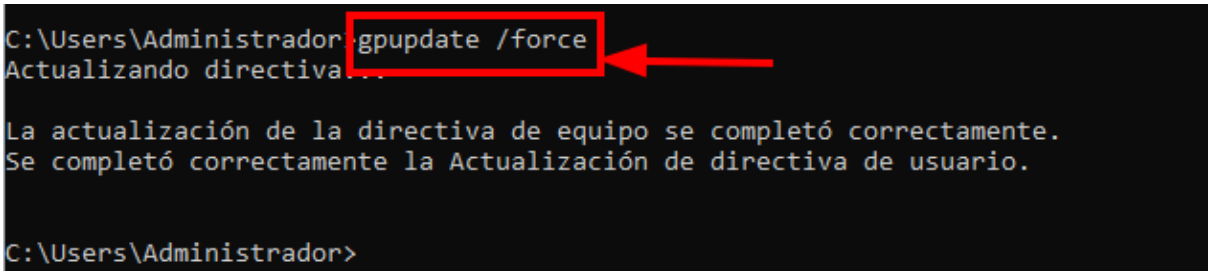


Figura 37: Imatge on podem veure la comanda per aplicar la GPO

1.7 Exigir polítiques de grup

1.7.1 Editor de gestors de polítiques de grup

Per aplicar les polítiques creades als usuaris que tenim a cada departament, haurem de fer-lo de la següent manera:

1. Accedirem a l'apartat **"Objetos de directivas de grupo"** i seleccionarem totes les **polítiques** que volem assignar a un **departament**.

2. A continuació, hem d'arrossegar totes les **polítiques** cap al **departament** que vulguem. Fent això, apareixerà un **missatge de confirmació** i, en acceptar-lo, un altre **missatge** indicarà que la **vinculació** s'ha realitzat correctament.

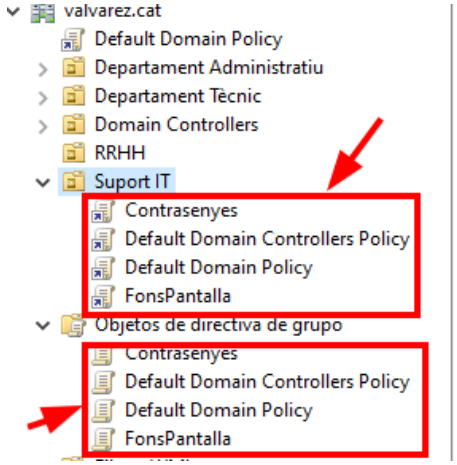


Figura 38: Imatge on podem veure com hem arrossegat aquesta politica

3. Finalment, accedim al **departament**, seleccionem les **GPO assignades**, fem clic amb el botó dret i activem l'opció **"Exigido"** per garantir que s'apliquin correctament als usuaris.

1.7.2 Aplicar GPO

Una vegada fet això, haurem de fer el mateix que abans i executar la mateixa comanda:

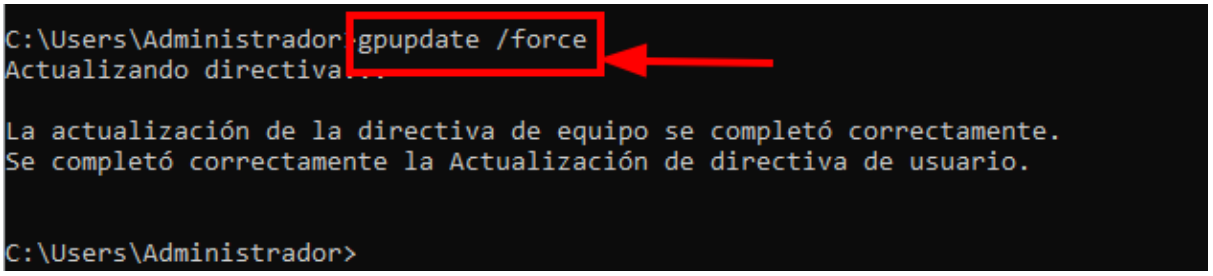


Figura 39: Imatge on podem veure la comanda per aplicar la GPO

1.8 Horari de login de 9h a 21h

1.8.1 Restricció d'accés per horari

Per limitar que els usuaris només puguin iniciar sessió en el sistema operatiu durant un horari específic, obrirem l'eina **"Usuarios i equipos de Active Directory"**, seleccionarem els usuaris a qui volem aplicar la restricció i entrarem a les seves propietats.

A continuació, accedirem a la pestanya **"Compte"** i activarem l'opció **"Hores de sessió"** per establir l'horari en què l'usuari podrà iniciar sessió.

Un cop activada l'opció, farem clic al botó corresponent per afegir les **hores de connexió** autoritzades per a l'**usuari**.

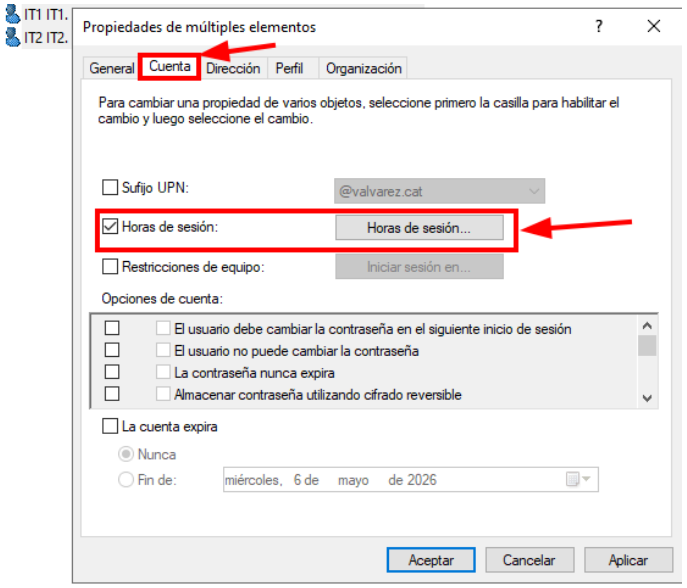


Figura 40: Imatge on podem veure com entrar al menú de canvi d'horari

Una vegada dins, el que haurem de fer és seleccionar amb **color blau** els **dies i hores** en què els **usuaris** podran utilitzar el **sistema operatiu**:

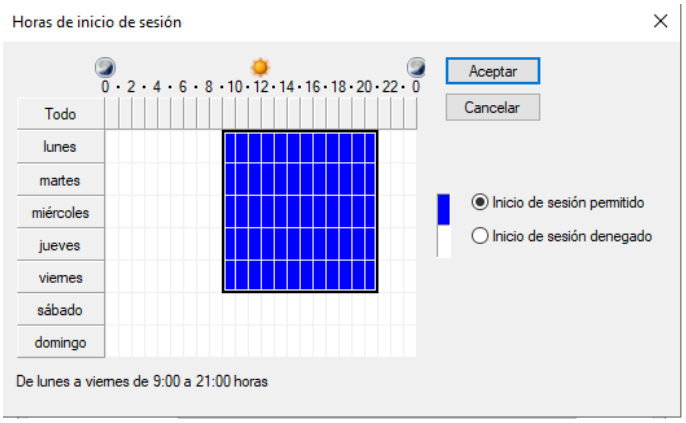


Figura 41: Imatge on podem veure com editar les hores d'ús dels usuaris

Part 2: Configuració DHCP

2.1 Configurar un servidor DHCP

El primer que hem de tenir en compte és veure si tenim instal·lat la **característica** de **DHCP** al nostre **servidor** (si no és així l'haurem d'instal·lar). Una vegada fet això, el que haurem de fer és anar a **"Herramientas > DHCP"** i una vegada dins haurem de crear un nou àmbit dintre d'**IPv4**:

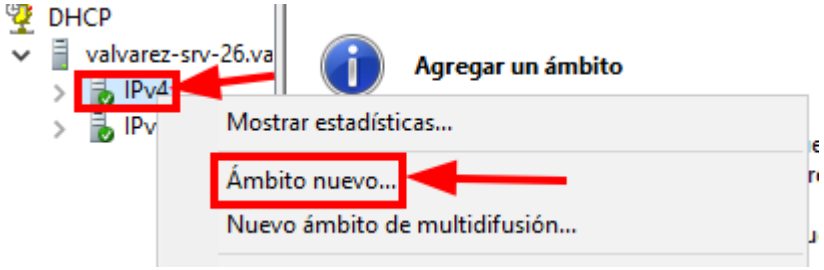


Figura 42: Imatge on podem veure com crear el nou ambit

Una vegada creat l'**àmbit**, ens demanaran una **sèrie** de coses on haurem de fer el següent:

1. Primer de tot, hem de configurar el r**ang d'adreces IP** que el **servidor DHCP** assignarà als **clients**.

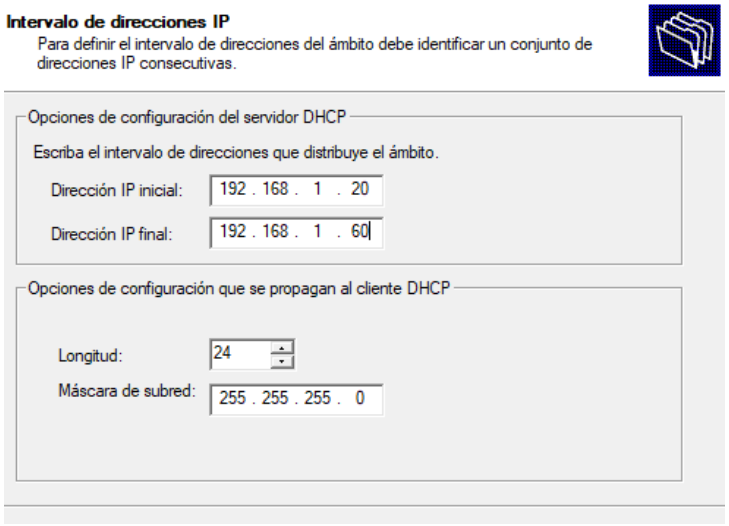


Figura 43: Imatge on podem veure com hem assignat el rang

2. Seguidament, assignarem l'IP del servidor com a **router** perquè els clients passin pel servidor per navegar per internet.

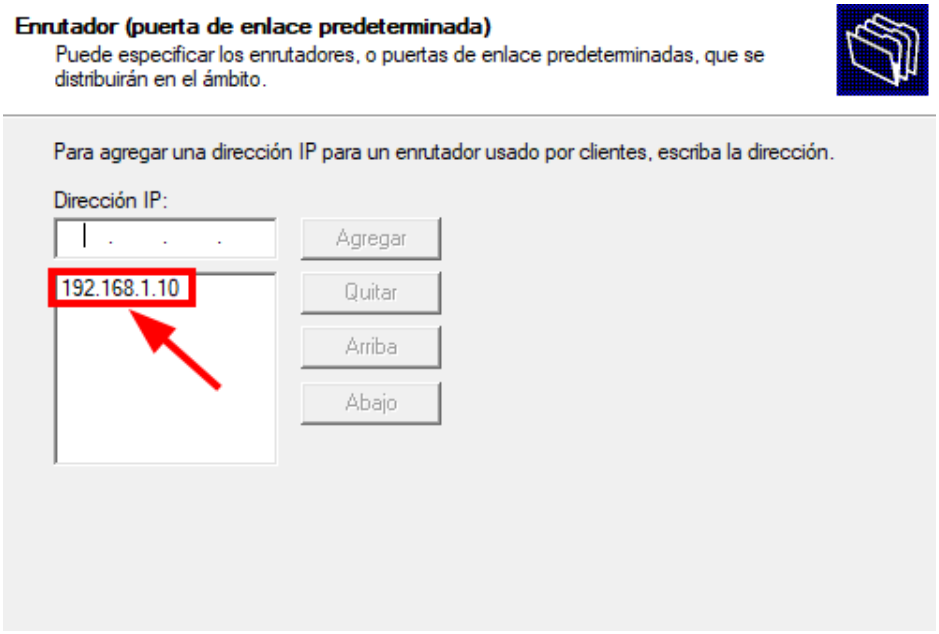


Figura 44: Imatge on podem veure com hem assignat l'ip d'enrutament

3. Finalment, haurem de seleccionar aquesta opció per tal que el **servidor DHCP** comenci a funcionar una vegada acabem de configurar-lo.

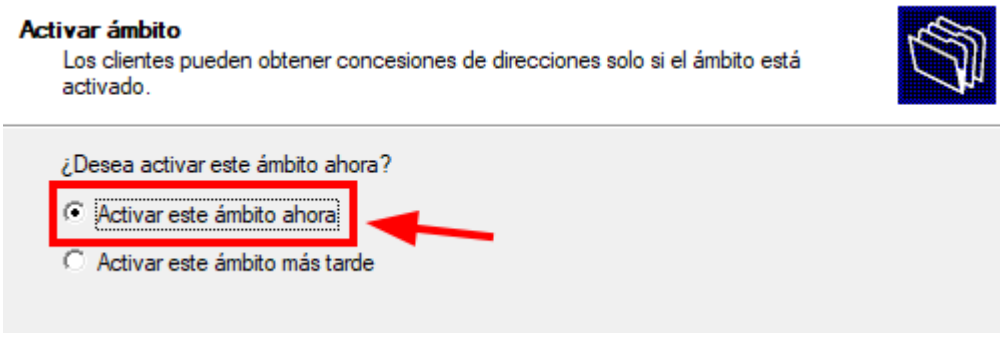


Figura 45: Imatge on podem veure com activar l'opció

Part 3: Configuració avançada del domini

3.1 Redirecció de directori “MIS DOCUMENTOS”

Per fer aquest apartat, haurem de crear un directori anomenat **“MisDocumentos”**. Aquest directori servirà per a redirigir les carpetes de **“Documentos”** de tots els usuaris del **domini** a aquest directori.

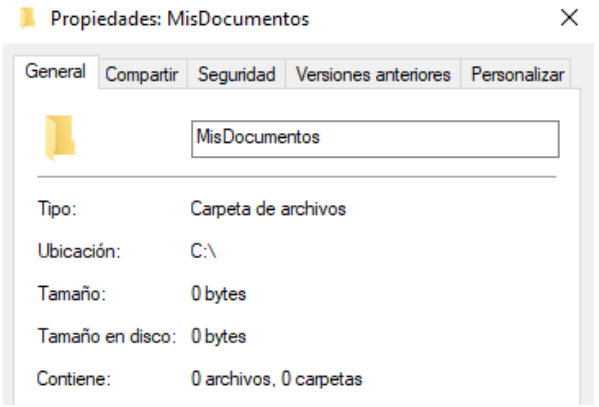


Figura 46: Imatge on podem veure com hem creat el directori

3.1.1 Compartir el directori

Una vegada amb el **directori** creat, el que haurem de fer és compartir-lo. Per fer això, haurem de donar-li **permisos** a **tots els usuaris** (com veiem en la captura).

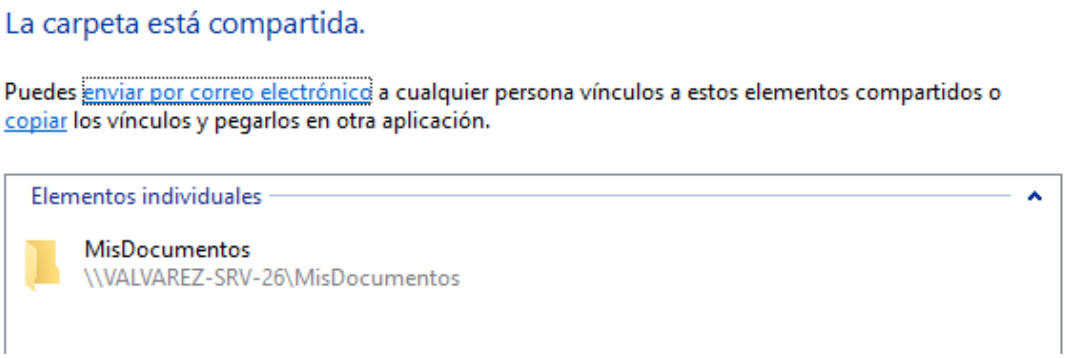


Figura 47: Imatge on podem veure com hem compartir el directori per a tots els usuaris del domini

3.1.2 Assignar permisos als usuaris

Una vegada compartit el **directori**, haurem d'assignar els **permisos** i per fer això anirem a l'apartat de seguretat del **directori** i afegirem control total als **usuaris del domini** com veiem en la captura de sota:

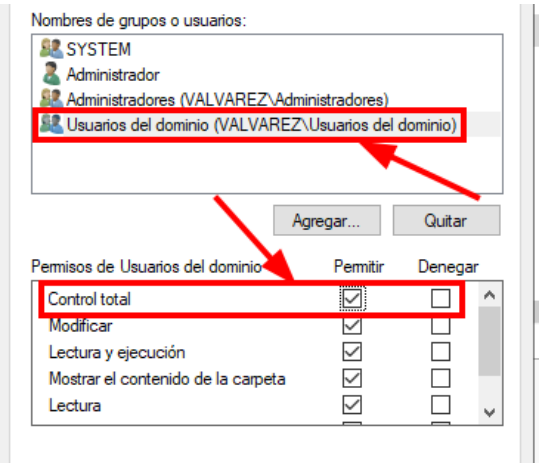


Figura 48: Imatge on podem veure com hem assignat permisos als usuaris del domini

3.1.3 Aplicar GPO per redirigir a "MIS DOCUMENTOS"

Per tal de crear la GPO, haurem de crear-la dintre d'un dels departaments i editar-la. Una vegada cliquem editar haurem d'anar a **"Configuración de usuario > Directivas > Configuración de Windows > Redirección de carpetas"** i una vegada aquí hem de buscar el directori de document i anar a les seves propietats.

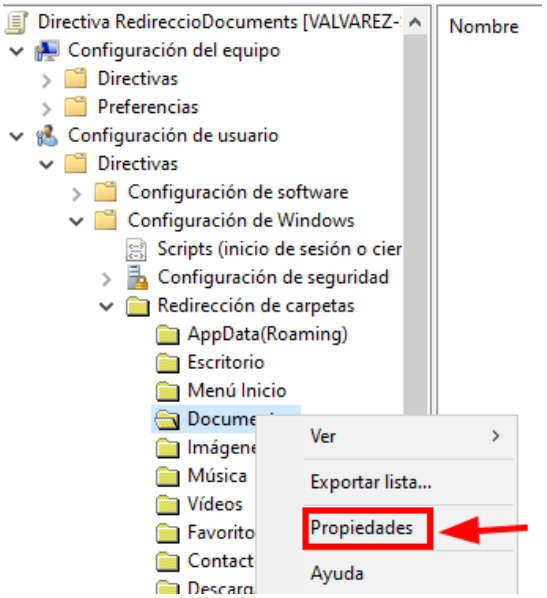


Figura 49: Imatge on podem veure com accedir a les propietats del directori "Documentos"

Un cop dins, es mostrarà la **finestra següent**, on caldrà indicar que la configuració sigui **bàsica** per permetre la **redirecció del directori**. A més, especificarem que es creï una carpeta per a cada usuari i la ruta de destinació on es realitzarà la redirecció.

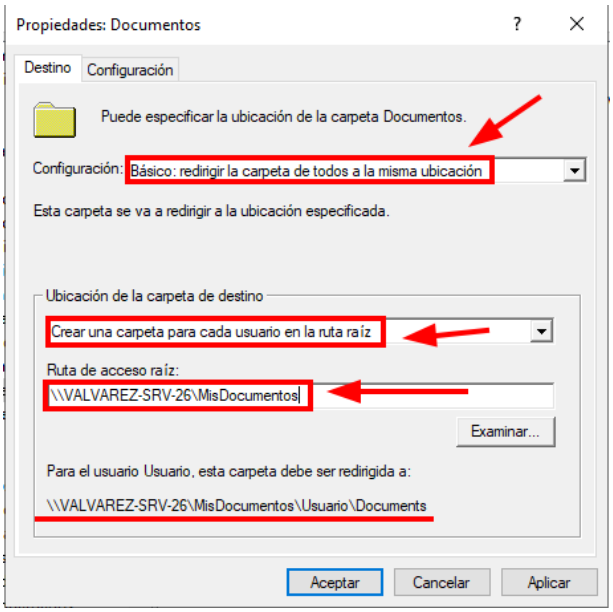


Figura 50: Imatge on podem veure com hem editat els paràmetres de redirecció

3.2 Restricció d'USB i elements externs

En aquest apartat, crearem una política per bloquejar dispositius extraïbles. Un cop creada, l'editarem i anirem a "**Configuración del equipo > Directivas > Plantillas administrativas > Sistema > Acceso al almacenamiento extraíble"**.

En aquesta ruta, editarem la configuració anomenada **"Todas las clases de almacenamiento extraíble: denegar acceso"** i l'habilitarem.

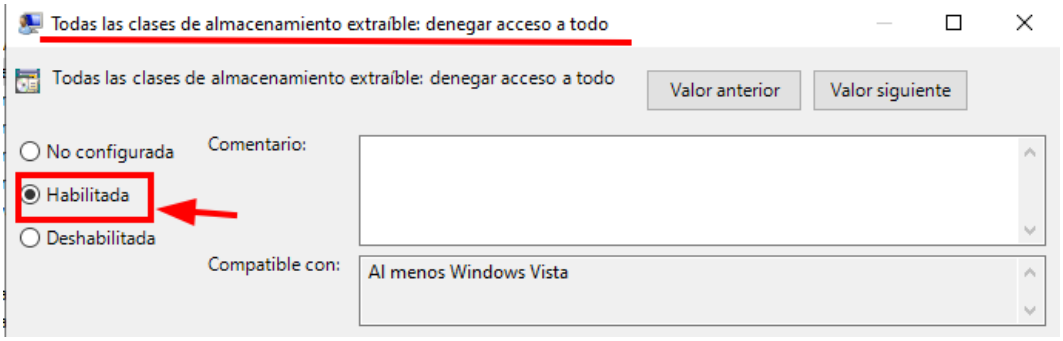


Figura 51: Imatge on podem veure com hem habilitat aquesta opció

3.3 Creació d'un Script d'inici de sessió

Per començar, crearem un **script d'inici de sessió** que permeti que l'usuari executi automàticament la **Calculadora** en **iniciar sessió** i que, a més, **munti el directori compartit** del departament o grup al qual pertany l'usuari sense sol·licitar cap confirmació.

3.3.1 Crear l'script

El primer que hem de fer es obrir un **bloc de notes** i crear el següent **script**:

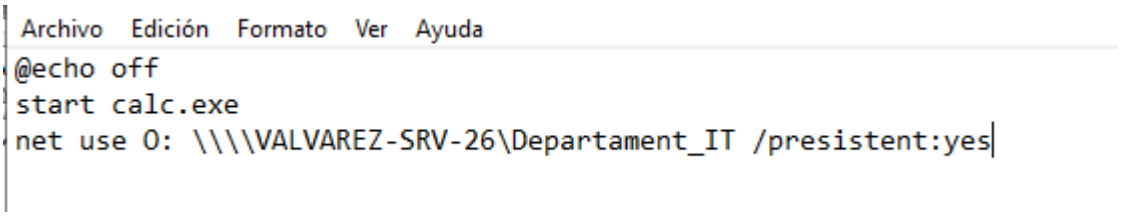


Figura 51: Imatge on podem veure com crear l'script

Seguidament, haurem de guardar-lo en **"\\VALVAREZ-SERVER-26\NETLOGON"** amb extensió **".bat"** com podem veure en la captura:

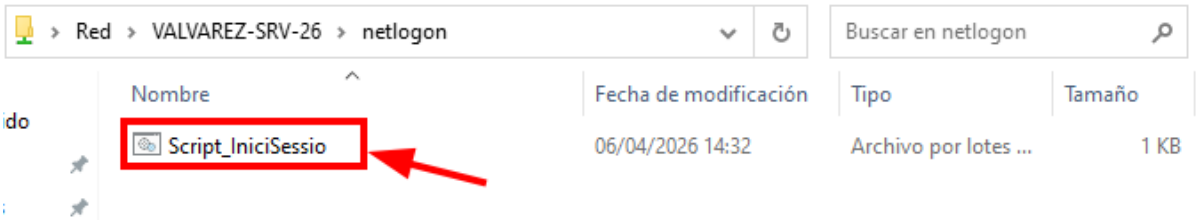


Figura 51: Imatge on podem veure com i on hem guardat l'script

3.3.2 Assignar-lo via GPO

Una vegada tenim creat l'**scipt**, hauríem de crear-li una política per tal de confiar en un segur i fiable funcionament. Per fer-lo una vegada creada l'haurem de crear i anar a **"Configuración del usuario > Directivas > Configuración de Windows > Scripts"** i anar a les propietats d'inici de sessió.

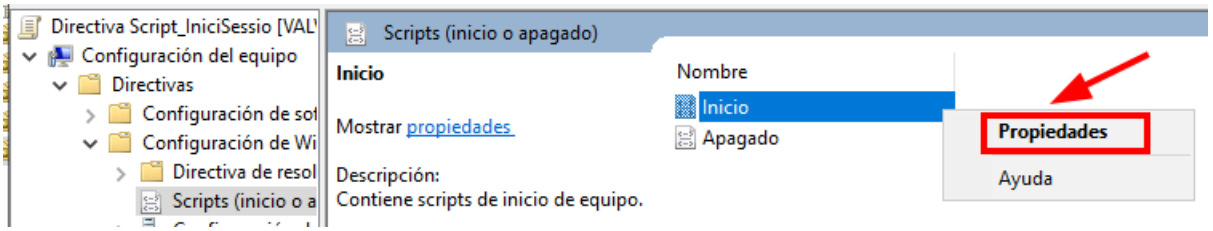


Figura 52: Imatge on podem veure com accedir a les propietats de inici de sessió

Una vegada dins, haurem d'afegir la **ruta** d'on es troba l'**script d'inici de sessió** i guardarem els canvis.

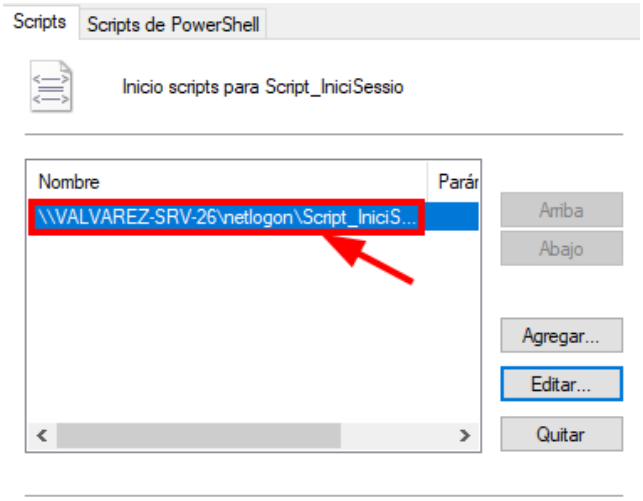


Figura 53: Imatge on podem veure com afegr l'script

3.4 Quota de disc per a un usuari

Per començar amb aquest apartat, el que haurem de fer és establir una **quota de dis**c per a un **usuari en concret**, de manera que es **limiti l'espai màxim** que podrà utilitzar al **servidor** i així es garanteix un **correcte ús** i/o **gestió** de l'**espai compartit**.

Per fer això, el que haurem de fer és anar-nos al **disc local**, fer **clic dret** i anar-nos a **"Propiedades"**. Una vegada dins, anirem a **"Cuota"** i haurem d'entrar a **"Valores de Cuota…"**.

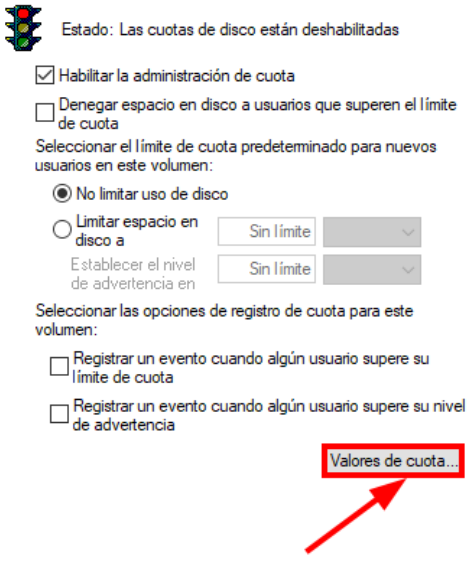


Figura 54: Imatge on podem veure com accedit als valors de les cuotes del disc local del servidor

Es mostrarà una **nova finestra** per configurar les quotes. Aquí crearem una **quota nova** i se'ns demanarà que seleccionem l'**usuari** al qual volem aplicar-la. Un cop triat l'**usuari**, caldrà definir la **quota màxima de disc** i establir un **nivell d'advertència de 500 MB**.

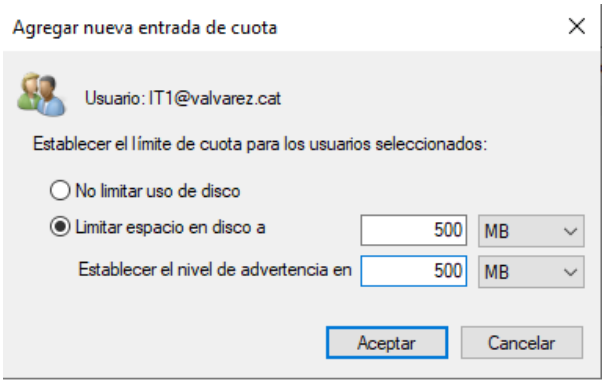


Figura 55: Imatge on podem veure com cambiar els valors de les quotes d'un usuari

3.5 Delegació de control d'usuaris

En aquest apartat, assignarem el control per crear, modificar i eliminar comptes d'usuari sobre un usuari concret. Així, concentrem l'administració en un usuari específic.

3.5.1 Creació del usuari "admin"

El primer que hem de fer és crear un usuari amb el nom **"admin"** que serà el que rebrà tota aquesta delegació de **control d'usuaris**:

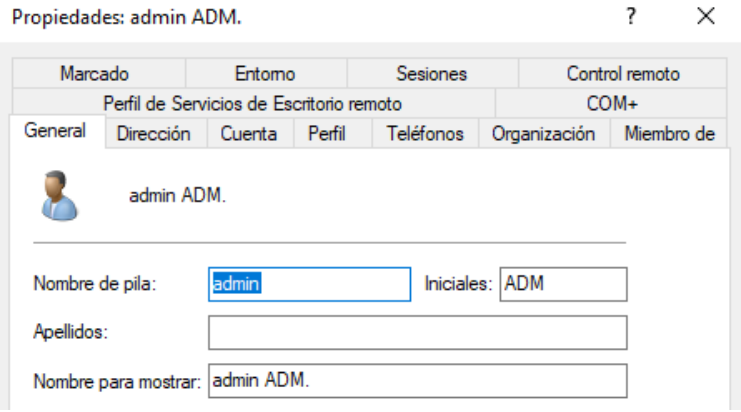


Figura 56: Imatge on podem veure com hem creat el usuario administrador

3.5.2 Delegar permisos

Dintre del programari **“Usuarios y equipos de Active Directory”**, farem clic dret sobre el domini i triem l’opció **“Delegar control”**. S’obrirà una finestra on primer caldrà indicar l’usuari al qual es vol aplicar la delegació (l’usuari que hem crear al punt anterior).

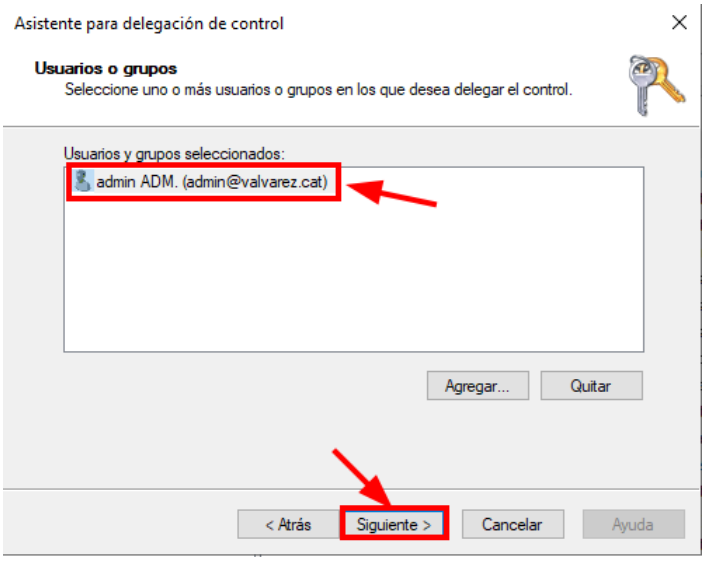


Figura 57: Imatge on podem veure com afegir al usuari admin que hem creat

Una vegada passem de pàgina, ens sortiran **diverses tasques** que podrà realitzar. Per fer el que volem li haurem de posar la **primera de totes** i finalitzar el **procediment**.

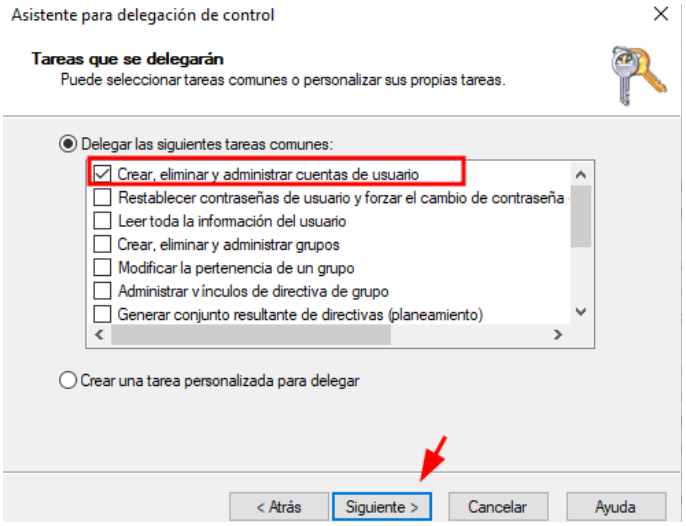


Figura 58: Imatge on podem veure com afegir-li permisos per que pugi realitzar les tasques que volem

3.6 Importació i exportació amb LDIFDE i CSVDE

3.6.1 Exportació d'usuaris

Per tal d'exportar als usuaris del domin en format .csv haurem d'executar la comanda

ldifde -f usuaris.ldf -r "(&(objectClass=user)(objectCategory=person))" -l "DN, sAMAccountName, givenName, sn, telephoneNumber)"

Una vegada executada podrem veure que s'ha creat un fitxer amb el següent contingut:

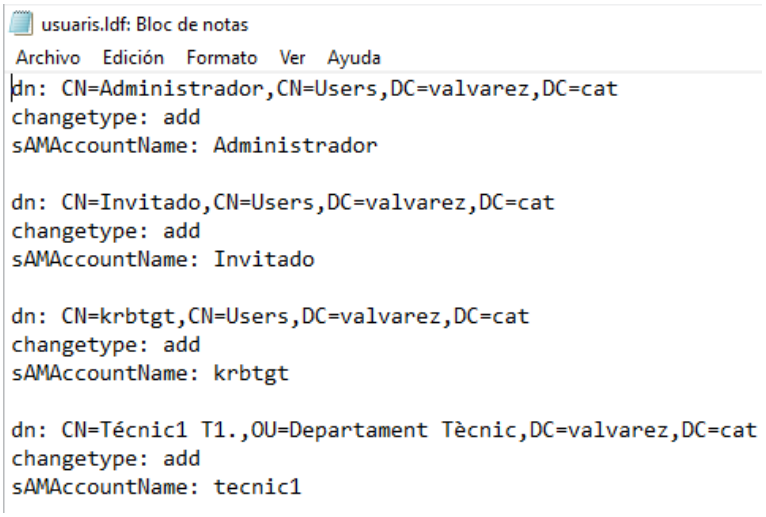


Figura 59: Imatge on podem veure el contingut del fitxer d'exportació

3.6.2 Importació d'usuaris

Per tal d'importar usuaris, el que haurem de fer és afegir una **entrada nova** al fitxer que hem utilitzat per fer l'**exportació**. El que haurem de fer és **afegir el següent** i guardar els canvis:

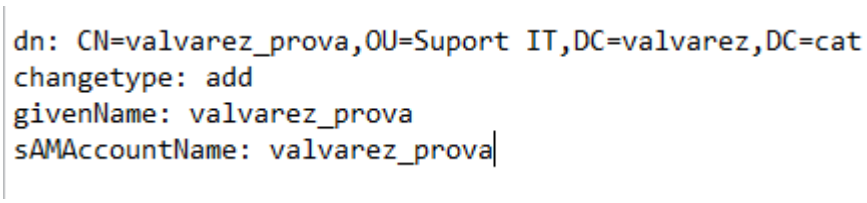


Figura 60: Imatge on podem veure el contingut que hem d'afegir

Per importar aquest fitxer haurem d'executar la comanda "***csvde -i -f usuaris.csv -k***".

Part 4: Subdominis i relacions de confiança

Per aquest apartat, neccesitarem una segona **mv de Windows Server**.

Primer, assignarem al segon servidor una **IP fixa** dins de la xarxa del domini i configurarem el **DNS** amb la IP del controlador del domini. A continuació, canviem el nom de l'equip i el reiniciem perquè es guardin els canvis. Un cop reiniciat, unim el servidor al domini introduint les credencials d'administrador del domini i tornem a reiniciar.

Finalment, premem **Win+R** i escrivim **"Sysprep"**, això obrirà la carpeta de Sysprep, on hem d'executar l'aplicació **sysprep.exe**. Apareixerà una finestra on seleccionarem **"Generalize"** i **"OOBE"**; es realitzaran alguns processos i l'ordinador es reiniciarà. Això permetrà canviar el **SID** de la màquina, evitant futurs errors causats pel fet que el servidor s'ha clonat d'una mateixa màquina base.

4.1 Creació de subdomini

En aquesta tasca, instal·larem els rols d'**Active Directory** al servidor (no ho explico, perquè ja l'he explicat a la part 1 d'aquesta tasca).

4.1.1 Promoció a domain controller

Un cop instal·lat el rol d'**Active Directory**, caldrà **promocionar el servidor**. En aquest procés, mostraré les etapes més rellevants, mentre que la resta es deixaran amb els valors predeterminats.

En primer lloc, crearem el **subdomini**. Per fer-ho, seleccionarem l'opció **"Añadir un nuevo dominio a un bosque existente"**, especificant que serà un **domini secundari** i indicant el nom del **subdomini**. A més, serà necessari introduir les credencials d'**administrador** del **domini principal** per autoritzar la creació del subdomini.

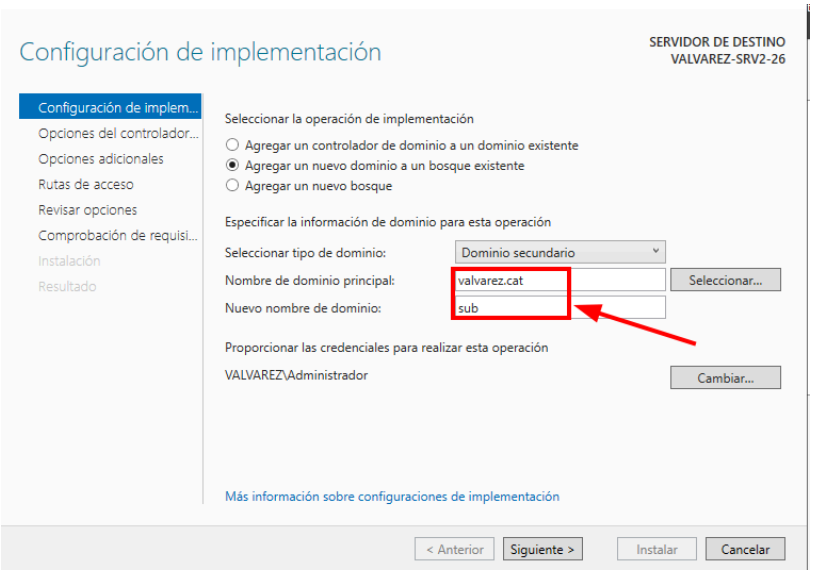


Figura 61: Imatge on podem veure com afegir el subdomini

Una vegada acabat, si reiniciem podrem veure que s'ha creat el **subdomini** correctament.

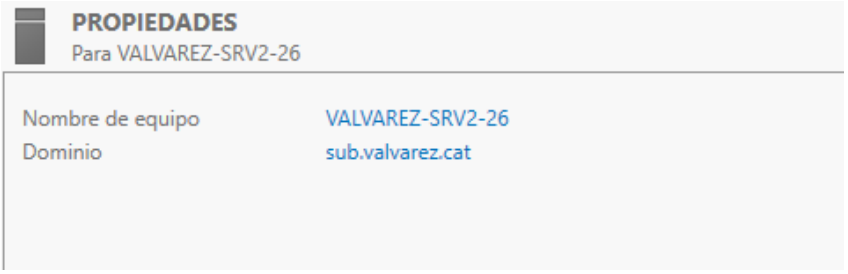


Figura 62: Imatge on podem veure com s'ha creat correctament

4.1.2 Afegir relació de confiança entre domini i subdomini

Per verificar que hi ha una relació de confiança entre el **domini principal** i el **subdomini**, cal accedir al **servidor principal**. Un cop allà, obrim l'eina de **"Administración del servidor"** i seleccionem **"Herramientas > Dominios de Confianza de Active Directory"**.

A continuació, triem el **domini principal** i accedim a les seves Propietats.

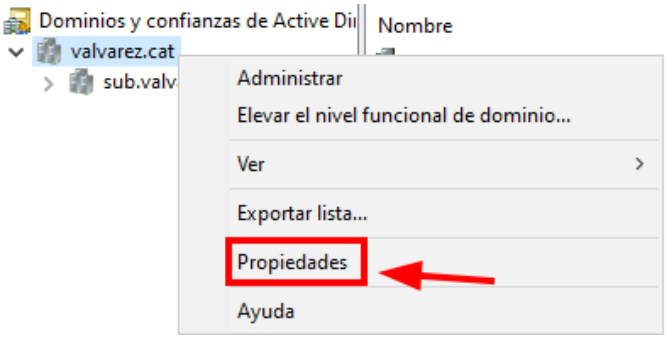


Figura 62: Imatge on podem veure com s'ha creat correctament

Fent això, s'obrira una finestra on apareix el nostre subdomini i l'haurem de seleccionar i donar-li a **"propiedades"**.

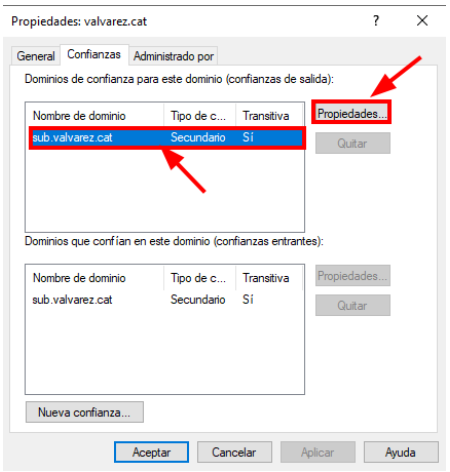


Figura 63: Imatge on podem veure el subdomini i les seves propietats

Una vegada dins, haurem de seleccionar l'**opció de validar** i ens sortirà el següent missatge si tot està bé:

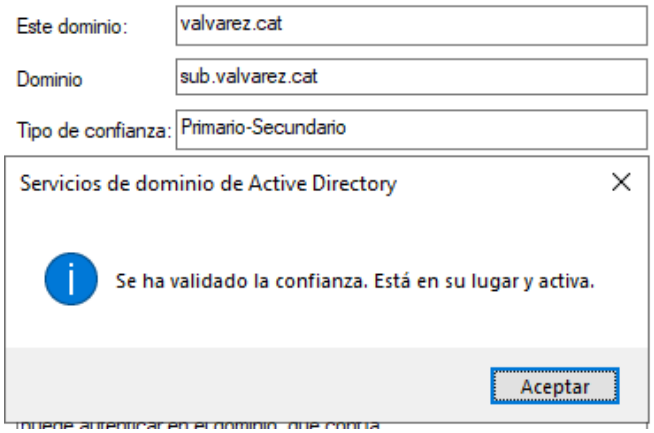


Figura 64: Imatge on podem veure la verificació de confiança

4.2 Creació de segon domini

Per dur a terme aquesta part, utilitzarem una altra **màquina virtual** amb **Windows Server**. Igual que amb la **MV del subdomini**, en aquesta caldrà seguir els passos previs ja explicats: assignar una **IP fixa**, modificar el **nom de l'equip** i executar el **Sysprep**.

Hem observat que, per a aquesta etapa, el **Windows Server** ha de ser **Pro**. En lloc de reinstal·lar tot el sistema, podem canviar l'edició des del **PowerShell**. Primer, obrim el **PowerShell** amb **privilegis d'administrador** i introduïm la **comanda següent**:

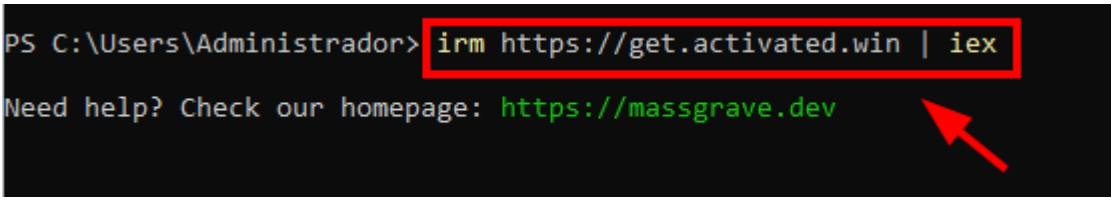


Figura 65: Imatge on podem veure la comanda pel canvi de versió

Això obrirà una finestra on haurem de seguir els passos per actualitzar l'edició a **Windows Server Pro**. Apareixeran uns números per triar la configuració: primer seleccionarem el **6** i després el **2**. Un cop completat aquest **procés**, el sistema es reiniciarà per aplicar les modificacions.

4.2.1 Creació del servidor secundari

Per començar, haurem d'instal·lar els rols d'**Active Directory** com ja hem fet en el pas anterior.

4.2.2 Configurar com a domain controller

Com en el procés anterior, un cop instal·lat el rol d'**Active Directory**, cal **promocionar el servidor**. En aquesta secció mostrarem només els passos més rellevants, deixant la resta amb els valors predeterminats.

Per crear el segon domini, triem l'opció **"Afegir un nou domini a un bosc existent"**, indicant que serà un **"Domini d'arbre"** i introduint el nom del **nou domini**. Igual que abans, serà necessari **introduir les credencials d'administrador** del **domini principal** per autoritzar la **creació del subdomini**.

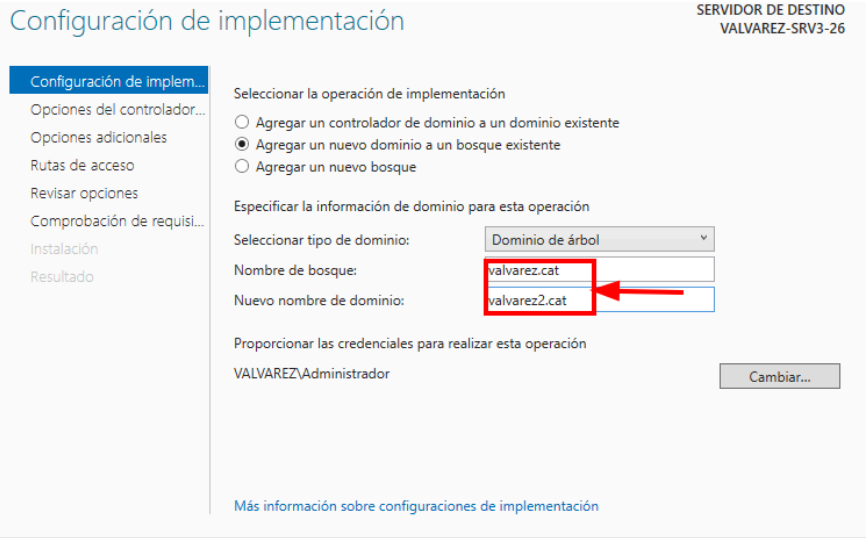


Figura 66: Imatge on podem veure com crear el segon domini

4.2.3 Configurar DNS

Ara caldrà configurar la redirecció condicional al **DNS**. Això permetrà que el **DNS** de la zona **valvarez**, quan rebi una sol·licitud per a **valvarez2**, la redirigeixi d'un **servidor** a un altre. Els passos que s'expliquen a continuació s'han de realitzar en tots dos servidors. Per començar, dins del programa **"Administración del servidor"**, anirem a **"Herramientas > DNS"**.

S'obrirà una finestra on haurem d'accedir a **"Reenviadores condicionales"** i crear-ne un de nou.

Aquest reenviador haurà d'incloure la informació següent: el nom del domini remot i l'adreça IP del servidor corresponent. Per exemple, si estem configurant el domini **valvarez**, haurem d'indicar **valvarez2.cat** com a nom del domini i la **IP del servidor** del segon domini.

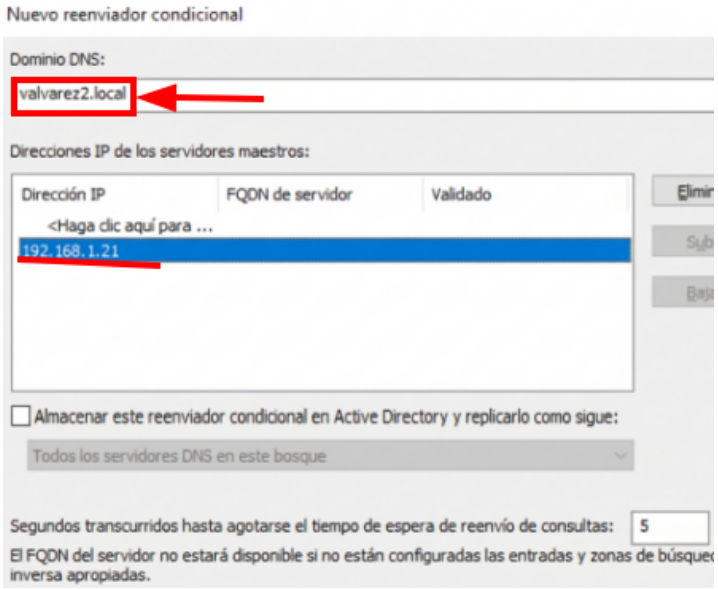


Figura 67: Imatge on podem veure com hem configurat el DNS al servidor principal

4.2.4 Configurar relació de confiança bidireccional i transitiva

Ara caldrà establir la relació de confiança entre el **domini principal** i el **segon domini**. Per fer-ho, ens hem de dirigir al servidor principal, obrir l'eina **"Administración del servidor"** i seleccionar **"Herramientas > Dominios i relaciones de confianza de Active Directory"**.

A continuació, escollim el domini principal i accedim a les seves Propietats.

S'obrirà una finestra on haurem de prémer el botó **"Nueva confianza"** per iniciar la configuració de la relació de **confiança entre els dominis**.

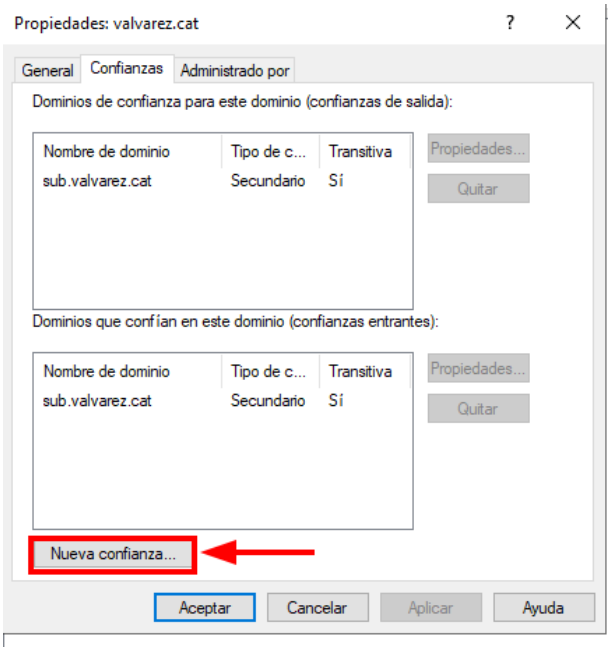


Figura 68: Imatge on podem veure la configuració de relacions

Una vegada dintre, haurem de fer el següent:

1. Indicar el **nom del segon domini**.
2. Seleccionar l'opció **"Confianza de bosque"**.
3. Seleccionar l'opció **"Bidireccional"**.
4. Seleccionar l'opció **"Ambos, este dominio y el dominio especificado"**.
5. Especificar l'**usuari administrador** i la seva **contrasenya**.
6. Seleccionar l'opció **"Autenticación en todo el bosque"**.
7. Tornar a seleccionar l'opció **"Autenticación en todo el bosque"** per confirmar.
8. Seleccionar el botó **Finalizar** per completar la configuració.

Finalment, ja haurem creat la relació **bidireccional i transitiva** i una vegada finalitzat hauria d'aparèixer en el menú de **"Confianzas"** com veiem en la captura.

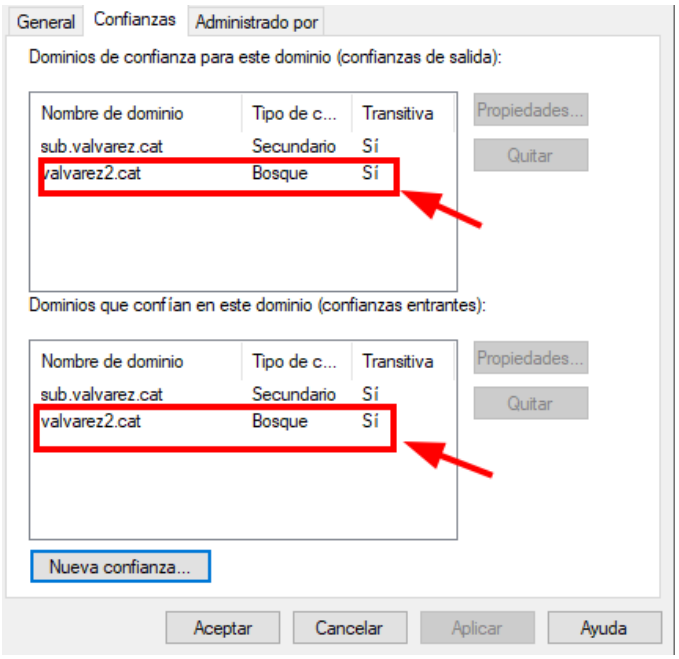


Figura 69: Imatge on podem veure com hem creat la confiança

Part 5: Unió d'un Ubuntu Client al domini

5.1 Configuració del cliient

5.1.1 Instal·lació de paquets

Per a unir el **client al domini**, haurem d'instal·lar-nos una sèrie de **paquets necessaris**. Per fer-lo simplement haurem d'executar la **següent comanda**:

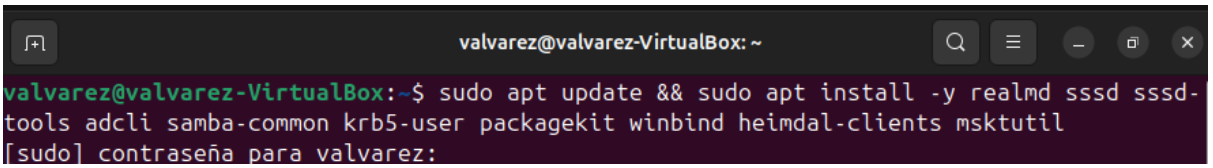


Figura 70: Imatge on podem veure la comanda que hem d'executar

Mentre s'instal·la ens **demanarà el domini** al qual el volem **unir** i, per tant, haurem de seleccionar-lo com **veiem en la captura**.

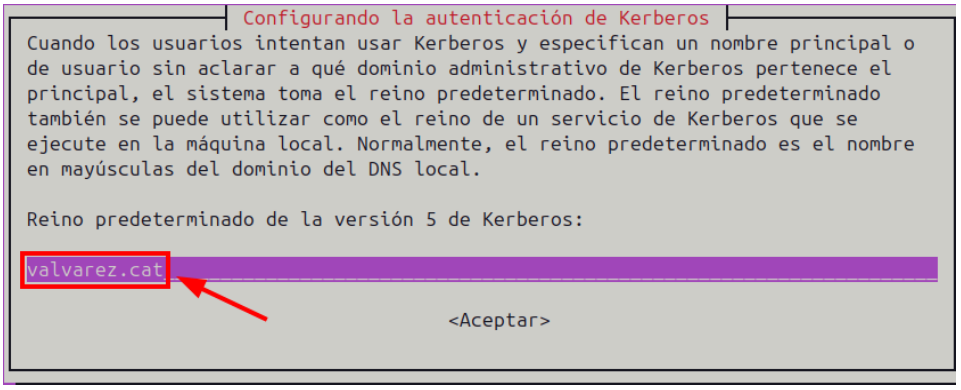


Figura 71: Imatge on podem veure com hem seleccionat el nostre domini

5.2 Configuració del fitxer resolv.conf

Una vegada tenim els **paquets**, el que haurem de fer és editar el fitxer **"/etc/resolv.conf"** com **veiem en la captura** per tal d'assegurar el correcte funcionament a l'hora d'**unir el client al domini**:

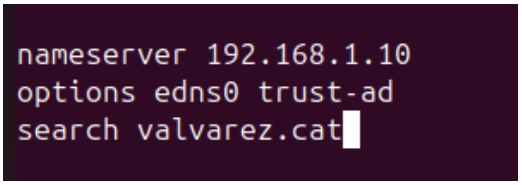


Figura 72: Imatge on podem veure com hem editat el fitxer /etc/resolv.conf

5.3 Unir el client al domini

5.3.1 Verificació de que el domini és detectable

Abans d'unir-nos hem de verificar si podem accedir al **domini** de manera correcta. Per fer això, haurem d'executar la **següent comanda**:

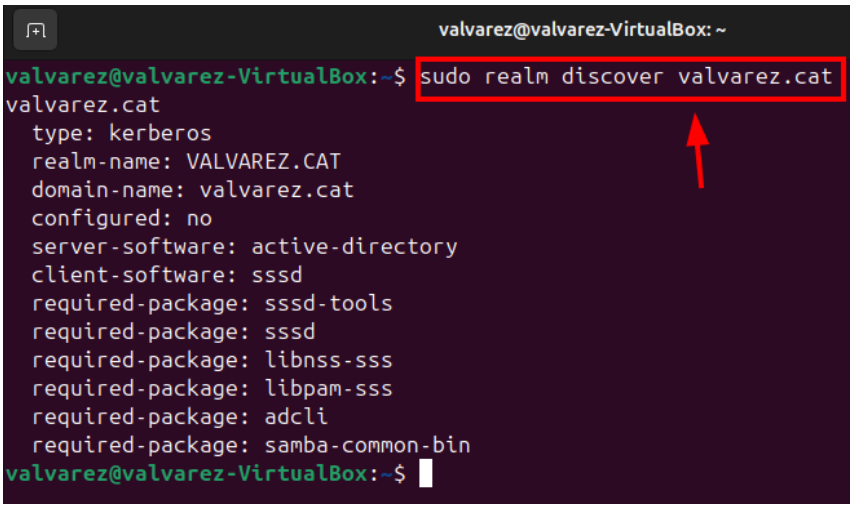


Figura 73: Imatge on podem veure la comanda de verificació

Una vegada verificat, haurem d'executar la **següent comanda** per unir el **client al domini**:

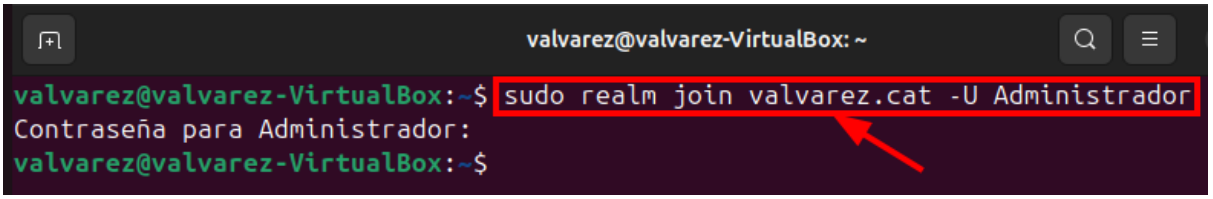


Figura 74: Imatge on podem veure la comanda per unir al domini el client

5.3 Verificació de l'unió al domini

Una vegada fet tot, si ho hem fet bé ens hauria de sortir al client en l'apartat **"Computers"**:

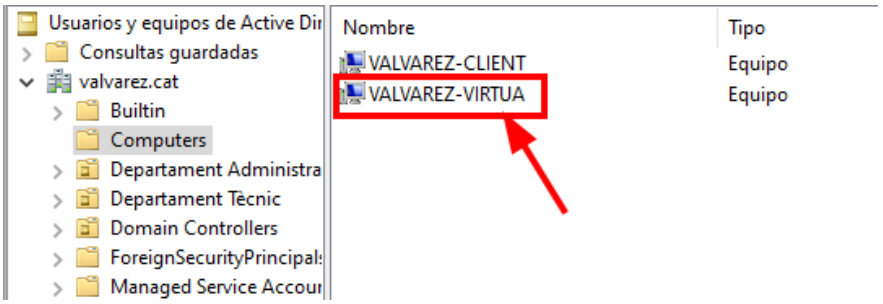


Figura 75: Imatge on podem veure com l'equip s'ha unit correctament al domini